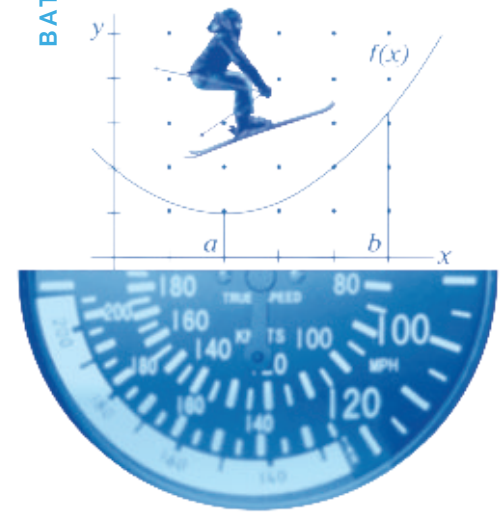




BATXILLERAT

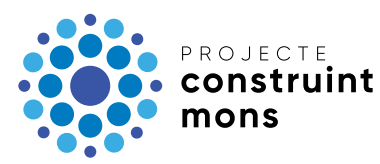
2 Matemàtiques II

SOLUCIONARI



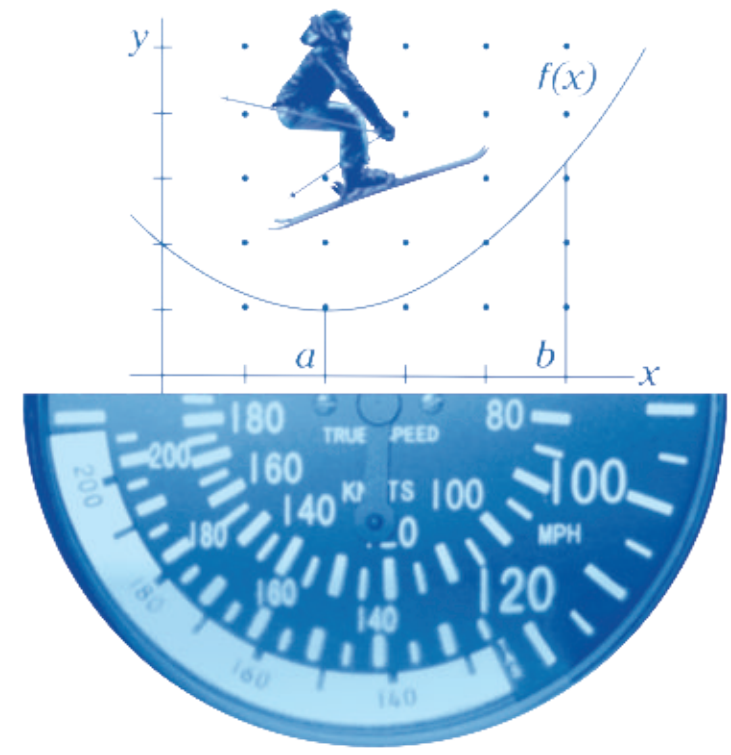
Santillana vol contribuir a la construcció d'un món més sostenible. Per això, utilitzem:

 Paper de boscos sostenibles	 Tallers amb certificació de bona gestió ambiental i energètica	 Plàstic 100 % reciclable
---------------------------------	--	------------------------------



Matemàtiques II

SOLUCIONARI



Matemàtiques II

SOLUCIONARI

Aquest material és una obra col·lectiva concebuda, dissenyada i creada al Departament d'Edicions de Santillana, sota la direcció de **Teresa Grence Ruiz**.

En l'elaboració ha participat:

Sonia Alejo Sánchez

María Arribas Fernández

Clara Inés Lavado Campos

Silvia Marín García

María Rosa Puebla Sánchez

Lorena Ramos San Millán

María de las Mercedes Sánchez Martín

EDICIÓ

Sonia Alejo Sánchez

José Antonio Almodóvar Herráiz

M. Àngels Andrés Casamiquela

Núria Grinyó Martorell

Clara Inés Lavado Campos

Pere Macià Arqué

Silvia Marín García

EDICIÓ EXECUTIVA

Carlos Pérez Saavedra

DIRECCIÓ DEL PROJECTE

Domingo Sánchez Figueroa



PENSA

PÀG. 62. En el sistema $AX = B$, $A_{n \times n} = \lambda I_n$, amb $\lambda > 0$, $B_{n \times n}$ conté els n primers naturals ordenats. Calcula x_n .

$$AX = B \rightarrow X = A^{-1}B$$

$$A = \lambda I_n \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\lambda} \cdot I_n \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ \dots \\ n \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{\lambda} \cdot I_n \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ \dots \\ n \end{pmatrix} = \frac{1}{\lambda} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ \dots \\ n \end{pmatrix} \rightarrow x_n = \frac{n}{\lambda}$$

PÀG. 65. Discuteix i resol aquest sistema.

$$\begin{cases} x = y + z \\ x - y = z \\ z = x - y \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - y - z = 0 \\ x - y - z = 0 \\ x - y - z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 = F_2 - F_1 \\ F_3 = F_3 - F_1}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El sistema és compatible indeterminat.

La solució depèn de dos paràmetres:

$$\begin{cases} x = \lambda + \mu \\ y = \lambda \\ z = \mu \end{cases} \text{ amb } \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

PÀG. 67. Discuteix el sistema següent.

$$\begin{cases} ax + ay + az = b \\ bx + by + bz = c \\ cx + cy + cz = a \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & a & a \\ b & b & b \\ c & c & c \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} a & a & a & b \\ b & b & b & c \\ c & c & c & a \end{pmatrix}$$

$$\text{Rang}(A) = 1$$

$$\begin{vmatrix} a & a & b \\ b & b & c \\ c & c & a \end{vmatrix} = a^2b + ac^2 + b^2c - \\ - b^2c - ac^2 - a^2b = 0$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix} = ac - b^2$$

$$\begin{vmatrix} b & c \\ c & a \end{vmatrix} = ab - c^2$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & a \end{vmatrix} = a^2 - bc$$

$$\begin{cases} ac - b^2 = 0 \\ ab - c^2 = 0 \\ a^2 - bc = 0 \end{cases} \xrightarrow{a = \frac{b^2}{c}} \begin{cases} \frac{b^3}{c} - c^2 = 0 \\ \frac{b^4}{c^2} - bc = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{b^4}{c^2} - bc = 0 \xrightarrow{b=c} b^2 - b^2 = 0$$

Per tant, $\text{Rang}(A^*) = 1$ si $a = b = c \neq 0$
i $\text{Rang}(A^*) = 2$ si $a \neq b$, $a \neq c$ o $b \neq c$.

Si $a = b = c \neq 0 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 1 <$

$< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

Si $a \neq b$, $a \neq c$ o $b \neq c \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema incompatible

PÀG. 71. Explica com han de ser els coeficients d'un sistema homogeni perquè només tingui una solució.

El determinant de la matriu de coeficients ha de ser no nul, és a dir, les equacions han de ser linealment independents i, per tant, els coeficients de cada equació no han de ser el resultat d'una combinació lineal dels de les altres equacions.

ACTIVITATS

- 1 Escriu una equació amb tres incògnites de coeficients 4, -1 i 1, respectivament, i amb terme independent -2 .

Calcula tres solucions d'aquesta equació.

Resposta oberta. Per exemple:

$$4x - y + z = -2$$

Solucions:

$$x = 1, y = 6, z = 0$$

$$x = -1, y = 0, z = 2$$

$$x = 0, y = 2, z = 0$$

SOLUCIONARI

- 2 Determina una solució d'aquest sistema.

$$\begin{cases} -x - y + z = 0 \\ -2x = 0 \\ y - z = 0 \end{cases}$$

Resposta oberta. Per exemple:

$$x = 0, y = 2, z = 2$$

- 3 Classifica aquests sistemes segons el nombre de solucions.

$$\text{a) } \begin{cases} -2x + y = 2 \\ 2x - y = 2 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} -x + 2y = 4 \\ 2x - 4y = 1 \end{cases}$$

$$\text{a) } \begin{array}{r} -2x + y = 2 \\ 2x - y = 2 \\ \hline 0 = 4 \end{array}$$

No té solució. Sistema incompatible.

$$\text{b) } \begin{array}{r} -x + 2y = 4 \\ 2x - 4y = 1 \end{array} \xrightarrow{\cdot 2} \begin{array}{r} -x + 2y = 4 \\ 2x - 4y = 1 \\ \hline 0 = 9 \end{array}$$

No té solució. Sistema incompatible.

- 4 Converteix aquest sistema en un sistema escalonat i resol-lo.

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ -y + 2z = 1 \\ -x = 5 \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} x + y - z = 1 \\ -y + 2z = 1 \\ -x = 5 \end{array} \xrightarrow{E_3 + E_1} \begin{array}{r} x + y - z = 1 \\ -y + 2z = 1 \\ 0 = 6 \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{array}{r} x + y - z = 1 \\ -y + 2z = 1 \\ -y - z = 6 \end{array} \xrightarrow{E_3 - E_2} \begin{array}{r} x + y - z = 1 \\ -y + 2z = 1 \\ -y - z = 5 \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{array}{r} x + y - z = 1 \\ -y + 2z = 1 \\ z = 7 \end{array} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = -5 \\ y = 13 \\ z = 7 \end{cases}$$

- 5 Escriu mitjançant equacions aquest sistema en forma matricial.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x + 2y - 2z = 1 \\ -2x + y - z = -2 \\ -2y + z = -1 \end{cases}$$

- 6 Determina l'expressió matricial d'aquest sistema i resol-lo com si fos una equació matricial.

$$\begin{cases} -3x + y + 2z = 0 \\ -x - 2y + z = -2 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$AX = B \rightarrow X = A^{-1}B$$

$$|A| = 11 \neq 0 \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -1 & -3 & 5 \\ 2 & -5 & 1 \\ 3 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -1 & -3 & 5 \\ 2 & -5 & 1 \\ 3 & -2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$$

- 7 Resol aquests sistemes d'equacions lineals fent servir el mètode de Gauss.

$$\text{a) } \begin{cases} x + 2y - 2z = 1 \\ -x - y + z = 0 \\ y - z = 1 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} y - z = 1 \\ 2x - 2y + z = 3 \\ 3x - 2z = 7 \end{cases}$$

$$\text{a) } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \begin{cases} x + 2y - 2z = 1 \\ y - z = 1 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 + \lambda \\ z = \lambda \end{cases} \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\text{b) } \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & -2 & 7 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & -2 & 7 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -6 & 7 & -5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} 2x - 2y + z = 3 \\ y - z = 1 \\ z = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \\ z = 1 \end{cases}$$

8 Resol aplicant el mètode de Gauss.

$$\left. \begin{array}{l} y + z = -5 \\ \text{a) } 2x - y = 0 \\ x + z = -4 \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} -x - y + z + t = 4 \\ 3x - 2y - t = -2 \\ \text{b) } x + 2y - 2z - t = 0 \\ y + z - 4t = -4 \end{array} \right\}$$

$$\begin{aligned} \text{a) } \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & -5 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -4 \end{array} \right) &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \\ 0 & -1 & -2 & 8 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\left. \begin{array}{l} x + z = -4 \\ y + z = -5 \\ -z = 3 \end{array} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = -2 \\ z = -3 \end{cases}$$

$$\text{b) } \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & -1 & 1 & 1 & 4 \\ 3 & -2 & 0 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & -4 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & -4 \\ 3 & -2 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & -4 \\ 0 & -8 & 6 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 4 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 14 & -30 & -34 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & -8 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 14 & -30 & -34 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 22 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} x + 2y - 2z - t = 0 \\ y + z - 4t = -4 \\ 14z - 30t = -34 \\ -2t = -22 \end{array} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = -19 \\ y = -22 \\ z = -26 \\ t = -11 \end{cases}$$

9 Discuteix aquests sistemes d'equacions lineals aplicant el mètode de Gauss.

$$\begin{aligned} \text{a) } \left. \begin{array}{l} x + 2y - 2z = 1 \\ -x - y + z = 0 \\ y - z = 1 \end{array} \right\} & \quad \text{b) } \left. \begin{array}{l} -2x + y - z = 1 \\ 2x - 2y + z = 3 \\ -y - 2z = 7 \end{array} \right\} \end{aligned}$$

$$\text{a) } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 = F_2 + F_1}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 - F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow$$

→ Sistema compatible indeterminat

$$\text{b) } \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 = F_2 + F_1}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 - F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{array} \right) \rightarrow$$

→ Sistema compatible determinat

10 Discuteix fent servir el mètode de Gauss.

$$\left. \begin{array}{l} -x + y + z - 2t = -5 \\ 2x - y - t = 0 \\ -x + z - 3t = -2 \\ -x + y - 2z + t = 0 \end{array} \right\}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -3 & -2 \\ -1 & 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} F_1 = -F_3 \\ F_3 = F_1 \end{array}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ -1 & 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} F_2 = F_2 - 2F_1 \\ F_3 = F_3 + F_1 \\ F_4 = F_4 + F_1 \end{array}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & -7 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -3 & 4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} F_3 = F_3 + F_2 \\ F_4 = F_4 + F_2 \end{array}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & -7 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & -6 & -7 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_4 = 2F_4 + F_3}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & -7 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & -6 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & -12 & -11 \end{array} \right) \rightarrow$$

→ Sistema compatible determinat

- 11 Discuteix i resol aquest sistema segons els valors del paràmetre λ .

$$\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ -x - 2y + z = 0 \\ x - y + \lambda z = 2 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & \lambda & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & \lambda & 2 \\ -1 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 = F_2 + F_1 \\ F_3 = F_3 - 2F_1}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & \lambda & 2 \\ 0 & -3 & \lambda + 1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 - 2\lambda & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 + F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & \lambda & 2 \\ 0 & -3 & \lambda + 1 & 2 \\ 0 & 0 & -\lambda & -1 \end{array} \right)$$

$$\text{Si } \lambda = 0 \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \rightarrow$$

→ Sistema incompatible

$$\text{Si } \lambda \neq 0 \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & \lambda & 2 \\ 0 & -3 & \lambda + 1 & 2 \\ 0 & 0 & -\lambda & -1 \end{array} \right) \rightarrow$$

→ Sistema compatible determinat

$$\begin{cases} x - y + \lambda z = 2 \\ -3y + (\lambda + 1)z = 2 \\ -\lambda z = -1 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = \frac{1 + 2\lambda}{3\lambda} \\ y = \frac{1 - \lambda}{3\lambda} \\ z = \frac{1}{\lambda} \end{cases} \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R} - \{0\}.$$

- 12 Discuteix i resol el sistema següent, que depèn d'un paràmetre.

$$\begin{cases} x - 2y + z = -2 \\ 2x - 2y = 1 \\ x - \lambda z = 3 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -\lambda & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 = F_2 - 2F_1 \\ F_3 = F_3 - F_1}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -2 & 5 \\ 0 & 2 & -\lambda - 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 - F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda & 0 \end{array} \right)$$

$$\text{Si } \lambda \neq 1 \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda & 0 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Sistema compatible} \rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = \frac{5}{2} \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\text{Si } \lambda = 1 \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow$$

→ Sistema compatible indeterminat

$$\begin{cases} x - 2y + z = -2 \\ 2y - 2z = 5 \\ 0 = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 3 + a \\ y = \frac{5 + 2a}{2} \\ z = a \end{cases} \text{ amb } a \in \mathbb{R}.$$

- 13 Utilitza el teorema de Rouché-Fröbenius per determinar si aquests sistemes són compatibles i resol-los aplicant el mètode de Gauss.

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = -2 \\ a) \quad -x - y + 2z = 0 \\ \quad x - 4y + 3z = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 3y - 2z = 1 \\ b) \quad -2x - 3y + z = 0 \\ \quad -x - z = 7 \end{cases}$$

$$a) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & -4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & -4 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & -2 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & -4 & -2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 2$$

$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$
 $< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & -4 & 3 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 3 & -2 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 = F_2 + F_1 \\ F_3 = F_3 - 2F_1}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 3 & -2 \\ 0 & -5 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & -5 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 + F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 3 & -2 \\ 0 & -5 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left. \begin{array}{l} x - 4y + 3z = -2 \\ -5y + 5z = -2 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{-2 + 5\lambda}{5} \\ y = \frac{2 + 5\lambda}{5} \\ z = \lambda \end{array} \right. \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -2 & -3 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 \\ -2 & -3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 7 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \\ -1 & 0 & 7 \end{vmatrix} = 18 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$$

$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema incompatible

- 14** Mitjançant el teorema de Rouché-Fröbenius, determina si el sistema és compatible.

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x + y - z + t = 1 \\ x - 3y + z - t = 0 \\ 3x - 2y = 1 \\ y - 2z = 4 \end{array} \right.$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 4 \end{array} \right)$$

$$|A| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 1 \\ 3 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$$

$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 <$
 $< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

- 15** Discuteix aquest sistema aplicant el teorema de Rouché-Fröbenius.

$$\left\{ \begin{array}{l} x + y - z + t = 1 \\ -x - 3y + z - 2t = 0 \\ -2y - t = 1 \\ y - 2z = -3 \end{array} \right.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} -1 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -4 \neq 0 \rightarrow$$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 <$
 $< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

- 16** Afegeix una equació a aquest sistema perquè sigui:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x + 2y - z = 1 \\ -x - y + z = 3 \end{array} \right.$$

- a) Un sistema compatible determinat.
- b) Un sistema compatible indeterminat.
- c) Un sistema incompatible.

Resposta oberta. Per exemple:

$$\begin{cases} 2x + 2y - z = 1 \\ a) -x - y + z = 3 \\ x - y - z = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 2y - z = 1 \\ b) -x - y + z = 3 \\ -2x - 2y + 2z = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 2y - z = 1 \\ c) -x - y + z = 3 \\ -x - y + z = 1 \end{cases}$$

- 17** Avalua si es pot aplicar la regla de Cramer en aquests sistemes d'equacions.

$$\begin{cases} x + y + z = -2 \\ a) x - y + z = 4 \\ -2y + z = -3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 2y + z + t = 0 \\ b) x - 3y + z - 2t = -2 \\ -2y + 3t = 3 \end{cases}$$

- a) nre. d'equacions = nre. d'incògnites

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \rightarrow$$

→ Es pot aplicar la regla de Cramer.

- b) El nombre d'equacions no és igual que el nombre d'incògnites; per tant, no es pot aplicar la regla de Cramer.

- 18** Escriu dos sistemes d'equacions lineals en els quals es pugui aplicar la regla de Cramer i que compleixin aquestes condicions.

- a) Té tres equacions.
- b) Té quatre incògnites.

Resposta oberta. Per exemple:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ a) x + y = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z + t = 4 \\ b) x + y - z - t = 0 \\ 2x + y - z = 2 \\ y - z - t = 3 \end{cases}$$

- 19** Avalua si es pot aplicar la regla de Cramer en aquest sistema, i, en el cas que es pugui, calcula $|A_x|$, $|A_y|$ i $|A_z|$ i resol-lo.

$$\begin{cases} -x + 2y - z = 2 \\ x - y + 2z = 1 \\ -2x + z = -1 \end{cases}$$

El nombre d'equacions és igual al nombre d'incògnites.

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0 \rightarrow$$

→ Es pot aplicar la regla de Cramer.

$$|A_x| = \begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -7$$

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = 1$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -14$$

$$y = \frac{|A_y|}{|A|} = 2$$

$$|A_z| = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -7$$

$$z = \frac{|A_z|}{|A|} = 1$$

- 20** Resol aquest sistema d'equacions utilitzant la regla de Cramer, si és possible.

$$\begin{cases} -2x + y - z + t = 4 \\ -x - 3y + z - 2t = -8 \\ -2y - t = -4 \\ y - 2z = -1 \end{cases}$$

El nombre d'equacions és igual al nombre d'incògnites.

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & 7 & -3 & 5 \\ -1 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 7 & -3 & 5 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 9 \neq 0 \rightarrow$$

→ Es pot aplicar la regla de Cramer.

$$|A_x| = \begin{vmatrix} 4 & 1 & -1 & 1 \\ -8 & -3 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & 5 & -9 & 1 \\ 0 & -11 & 17 & -2 \\ 0 & -6 & 8 & -1 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 5 & -9 & 1 \\ -11 & 17 & -2 \\ -6 & 8 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} -2 & 4 & -1 & 1 \\ -1 & -8 & 1 & -2 \\ 0 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & 20 & -3 & 5 \\ -1 & -8 & 1 & -2 \\ 0 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 20 & -3 & 5 \\ -4 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = -3$$

$$|A_z| = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 4 & 1 \\ -1 & -3 & -8 & -2 \\ 0 & -2 & -4 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} -2 & 1 & 5 & 1 \\ -1 & -3 & -11 & -2 \\ 0 & -2 & -6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} -2 & 5 & 1 \\ -1 & -11 & -2 \\ 0 & -6 & -1 \end{vmatrix} = 3$$

$$|A_t| = \begin{vmatrix} -2 & 1 & -1 & 4 \\ -1 & -3 & 1 & -8 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & 7 & -3 & 20 \\ -1 & -3 & 1 & -8 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 7 & -3 & 20 \\ -2 & 0 & -4 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 42$$

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = 0 \quad z = \frac{|A_z|}{|A|} = \frac{1}{3}$$

$$y = \frac{|A_y|}{|A|} = -\frac{1}{3} \quad t = \frac{|A_t|}{|A|} = \frac{14}{3}$$

$$\text{a) } \begin{cases} 3x + 2y - 3z = 0 \\ x - y + 4z = 1 \\ 2x + 3y - 7z = -1 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y + z = 1 \\ 2x + 4y - 4z = -1 \end{cases}$$

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & -7 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$$

< nre. d'incògnites $\rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

Considerem el sistema:

$$\begin{cases} 3x - 2y = 3z \\ x - y = 1 - 4z \end{cases}$$

$$|A_x| = \begin{vmatrix} 3z & 2 \\ 1 - 4z & -1 \end{vmatrix} = 5z - 2$$

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{5z - 2}{-5} = \frac{2 - 5z}{5}$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} 3 & 3z \\ 1 & 1 - 4z \end{vmatrix} = 3 - 15z$$

$$y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{3 - 15z}{-5} = \frac{15z - 3}{5}$$

Les solucions són:

$$x = \frac{2 - 5\lambda}{5}, y = \frac{15\lambda - 3}{5}, z = \lambda$$

amb $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -4 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$$

< nre. d'incògnites $\rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

Considerem el sistema:

$$\begin{cases} x + y = z \\ x - y = 1 - z \end{cases}$$

21 Resol aquests sistemes d'equacions mitjançant la regla de Cramer.

$$|A_x| = \begin{vmatrix} z & 1 \\ 1 & -z \end{vmatrix} = -1$$

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{1}{2}$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} 1 & z \\ 1 & 1-z \end{vmatrix} = 1-2z$$

$$y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{1-2z}{-2} = \frac{2z-1}{2}$$

Les solucions són:

$$x = \frac{1}{2}, y = \frac{2\lambda-1}{2}, z = \lambda \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

- 22 Resol el sistema utilitzant la regla de Cramer.

$$\begin{cases} 2x + y - 3z + 2t = 4 \\ -x - 3y + z - 2t = 0 \\ x - 2y - 2z = 4 \\ 3x + 4y - 4z + 4t = 4 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 & 2 \\ -1 & -3 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -2 & 0 \\ 3 & 4 & -4 & 4 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 & 2 \\ 1 & -2 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & -2 & 0 \\ 3 & 4 & -4 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -3 & 2 & 4 \\ -1 & -3 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & -2 & 0 & 4 \\ 3 & 4 & -4 & 4 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 = 2F_2 + F_1 \\ F_3 = 2F_3 - F_1 \\ F_4 = 2F_4 - 3F_1}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -3 & 2 & 4 \\ 0 & -5 & -1 & -2 & 4 \\ 0 & -5 & -1 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & 1 & 2 & -4 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_3 = F_3 - F_2 \\ F_4 = F_4 + F_2}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -3 & 2 & 4 \\ 0 & -5 & -1 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$$

< nre. d'incògnites →

→ Sistema compatible indeterminat

Considerem el sistema:

$$\begin{cases} 2x + y = 4 + 3z - 2t \\ -x - 3y = -z + 2t \end{cases}$$

$$|A_x| = \begin{vmatrix} 4 + 3z - 2t & 1 \\ -z + 2t & -3 \end{vmatrix} = -12 - 8z + 4t$$

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{12 + 8z - 4t}{5}$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} 2 & 4 + 3z - 2t \\ -1 & -z + 2t \end{vmatrix} = 4 + z + 2t$$

$$y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{-4 - z - 2t}{5}$$

Les solucions són:

$$x = \frac{12 + 8\lambda - 4\mu}{5}, y = \frac{-4 - \lambda - 2\mu}{5}, z = \lambda,$$

$$t = \mu \text{ amb } \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

- 23 Resol aquest sistema.

$$\begin{cases} 5x - y + 2z = 0 \\ -2x + y - z = 0 \\ -x - y - z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} 5 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$$

= nre. d'incògnites →

→ Sistema compatible determinat

La solució és: $x = 0, y = 0, z = 0$.

- 24 Escriu un sistema d'equacions lineals homogeni de quatre equacions i que tingui:

a) Solució única. b) Infinites solucions.

Resol-lo en cada cas.

Resposta oberta. Per exemple:

$$\begin{cases} 2x + y - 2z + t = 0 \\ 2x + 3y + 2z = 0 \\ x + 3y + 4z - t = 0 \\ x - 2y + t = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \\ t = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + y + t = 0 \\ 2x + 4y + 2z = 0 \\ x + 2y + z = 0 \\ 2y + t = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = -\frac{1}{5}\lambda, y = -\frac{2}{5}\lambda, z = \lambda,$$

$$t = \frac{4}{5}\lambda \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

- 25 Discuteix aquest sistema d'equacions lineals en funció dels valors de m .

$$\begin{cases} -x + y - z = -1 \\ 4x - 2y + 2z = 2m \\ -3x - 2y + mz = -4 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 2 \\ -3 & -2 & m \end{vmatrix} = 4 - 2m$$

Si $m \neq 2 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$

$= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible determinat

Si $m = 2 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 4 \\ -3 & -2 & -4 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$$

$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema incompatible

- 26** Discuteix el sistema d'equacions següent en funció del paràmetre a .

$$\begin{cases} ax + y + z = 1 \\ x + ay + z = a \\ x + y + az = a^2 \end{cases}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = a^3 - 3a + 2 =$$

$$= (a - 1)^2(a + 2)$$

Si $a \neq 1$ i $a \neq -2 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$

$= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible determinat

Si $a = 1 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix} = a^2 - 1 = 0$$

$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 1 <$

$< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible determinat

Si $a = -2 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 9 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$$

$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema incompatible

- 27** Resol aquest sistema segons els valors de m .

$$\begin{cases} -x + y - z = -1 \\ 4x - 2y + 2z = 2m \\ -3m - 2y + mz = -4 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 2 \\ -3 & -2 & m \end{vmatrix} = -2m + 4 = -2(m - 4)$$

Si $m \neq 2 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ Es pot aplicar la regla de Cramer.

$$|A_x| = \begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 2m & -2 & 2 \\ -4 & -2 & m \end{vmatrix} = -2m^2 + 6m - 4 =$$

$$= -2(1 - m)(2 - m)$$

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{-2(1 - m)(2 - m)}{-2(m - 4)} = -1 + m$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 4 & 2m & 2 \\ -3 & -4 & m \end{vmatrix} = -2m^2 - 2m + 14 =$$

$$= -2(m^2 + m - 7)$$

$$y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{-2(m^2 + m - 7)}{-2(m - 4)} =$$

$$= \frac{m^2 + m - 7}{m - 2}$$

$$|A_z| = \begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 2m \\ -3 & -2 & -4 \end{vmatrix} = 22 - 10m =$$

$$= 2(11 - 5m)$$

$$z = \frac{|A_z|}{|A|} = \frac{2(11 - 5m)}{-2(m - 4)} = \frac{5m - 11}{m - 2}$$

Si $m = 2 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 4 \\ -3 & -2 & -4 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$$

$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema incompatible

- 28** Resol el sistema segons els valors de a .

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 0 \\ x - ay - 3z = 0 \\ 5x + 3y - z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & -a & -3 \\ 5 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 7a + 63$$

Si $a \neq -9 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$

$= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible determinat

Com que el sistema és homogeni:

$x = 0, y = 0, z = 0$.

$$\text{Si } a = -9 \rightarrow |A| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} = 21 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$$

< nre. d'incògnites $\rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

Considerem el sistema:

$$\begin{cases} 2x - 3y = -z \\ x + 9y = 3z \end{cases}$$

$$|A_x| = \begin{vmatrix} -z & -3 \\ 3z & 9 \end{vmatrix} = 0$$

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = 0$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} 2 & -z \\ 1 & 3z \end{vmatrix} = 7z$$

$$y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{7z}{21} = \frac{z}{3}$$

Les solucions són:

$$x = 0, y = \frac{\lambda}{3}, z = \lambda \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

- 29** Troba les matrius B que commuten amb A .

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 5a + 2c & 5b + 2c & 0 \\ 2a + 5c & 2b + 5c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 5a + 2b & 2a + 5b & 0 \\ 7c & 7c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} 5a + 2c & 5b + 2c & 0 \\ 2a + 5c & 2b + 5c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 5a + 2b & 2a + 5b & 0 \\ 7c & 7c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Escrivim el sistema:

$$\begin{cases} 5a + 2c = 5a + 2b \\ 2a + 5c = 7c \\ 5b + 2c = 2a + 5b \\ 2b + 5c = 7c \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2c = 2b \\ 2a = 2c \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow a = b = c$$

$$\text{Per tant, } B = \begin{pmatrix} a & a & 0 \\ a & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ amb } a \in \mathbb{R}.$$

- 30** El sistema $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

és compatible indeterminat.

Calcula'n les solucions.

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ No existeix A^{-1} .

El sistema és:

$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 3x + 2y + z = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

Com que és un sistema compatible indeterminat, considerem el sistema:

$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 3x + 2y = 1 - z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = z + 1 \\ y = -2z - 1 \end{cases}$$

Les solucions són:

$$x = \lambda + 1, y = -2\lambda - 1, z = \lambda \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

- 31** Un tren transporta 500 viatgers i la recaptació de l'import dels bitllets és de 2115 €. Calcula de manera raonada quants viatgers han pagat l'import total del bitllet, que val 9 €, quants han pagat el 20% del bitllet i quants el 50%, sabent que el nombre de viatgers que han pagat el 20% és el doble del nombre de viatgers que han pagat el bitllet sencer.

Sigui x el nombre de viatgers que han pagat el total, y els que han pagat el 20% i z els que han pagat el 50%.

$$\begin{cases} x + y + z = 500 \\ 9x + 1,80y + 4,50z = 2115 \\ y = 2x \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 9 & 1,8 & 4,5 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0,9 \neq 0$$

Apliquem la regla de Cramer.

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 500 & 1 & 1 \\ 2115 & 1,8 & 4,5 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}}{0,9} = \frac{135}{0,9} = 150$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 500 & 1 \\ 9 & 2115 & 4,5 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix}}{0,9} = \frac{270}{0,9} = 300$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 500 \\ 9 & 1,8 & 2115 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix}}{0,9} = \frac{45}{0,9} = 50$$

Per tant, 150 viatgers han pagat l'import total, 300 han pagat el 20% i 50 han pagat el 50%.

32 Estudia i resol els sistemes següents utilitzant el teorema de Rouché-Fröbenius.

$$\text{a) } \begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 2x + y - 2z = -2 \\ -x - 2y + 3z = 4 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x + z = 8 \\ 2x - y - 3z = 9 \\ -x + y + 4z = -1 \end{cases}$$

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = -6 \neq 0$$

Rang (A) = Rang (A*) = 3 =
= nre. d'incògnites →
→ Sistema compatible determinat

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 & -2 \\ -1 & -2 & 3 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 = F_2 - 2F_1 \\ F_3 = F_3 + F_1}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ -3y = -6 \\ 2z = 6 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ -1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 8 \\ 2 & -1 & 9 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang (A)} = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 2 & 9 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$$

Rang (A) = Rang (A*) = 2 <
< nre. d'incògnites →
→ Sistema compatible indeterminat

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 8 \\ 2 & -1 & -3 & 9 \\ -1 & 1 & 4 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 = F_2 - 2F_1 \\ F_3 = F_3 + F_1}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 8 \\ 0 & -1 & -5 & -7 \\ 0 & 1 & 5 & -7 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 + F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 8 \\ 0 & -1 & -5 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Considerem el sistema:

$$\begin{cases} x + z = 8 \\ -y - 5z = -7 \end{cases}$$

$x = 8 - \lambda$, $y = 7 - 5\lambda$, $z = \lambda$ amb $\lambda \in \mathbb{R}$.

33 Discuteix i resol aquest sistema de dues equacions amb dues incògnites.

$$\begin{cases} mx + 2y = 2m \\ 2x + my = m + 2 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} m & 2 \\ 2 & m \end{vmatrix} = m^2 - 4 = (m + 2)(m - 2)$$

Si $m = 2 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow \text{Rang (A)} = 1$
Rang (A) = Rang (A*) = 1 <
< nre. d'incògnites →
→ Sistema compatible indeterminat

$$2x = 4 - 2y \rightarrow x = 2 - y$$

Solució:

$$x = 2 - \lambda, y = \lambda \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Si $m = -2 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow \text{Rang (A)} = 1$

$$\begin{vmatrix} 2 & -4 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = -8 \rightarrow \text{Rang (A*)} = 2$$

Rang (A) ≠ Rang (A*) →
→ Sistema incompatible

Si $m \neq 2, m \neq -2 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$
→ Rang (A) = 2

Rang (A) = Rang (A*) = 2 =
= nre. d'incògnites →
→ Sistema compatible determinat

$$|A_x| = \begin{vmatrix} 2m & 2 \\ m + 2 & m \end{vmatrix} = 2m^2 - 2m - 4$$

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{2m^2 - 2m - 4}{m^2 - 4} = \frac{2m + 2}{m + 2}$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} m & 2m \\ 2 & m+2 \end{vmatrix} = m^2 - 2m$$

$$y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{m^2 - 2m}{m^2 - 4} = \frac{m}{m + 2}$$

- 34 Discuteix i resol aquest sistema d'equacions.

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ -x + 2y = 1 + 2m \\ x + 2z = m^2 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1+2m \\ 0 & 2 & m^2 \end{vmatrix} = -2m^2 + 4m + 6 =$$

$$= -2(m-3)(m+1)$$

Si $m = 3 \rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$
 $< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible indeterminat}$

Considerem el sistema:

$$\begin{cases} x - y = 1 - z \\ -x + 2y = 7 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 9 - 2z \\ y = 8 - z \end{cases}$$

Solucions:

$$x = 9 - 2\lambda, y = 8 - \lambda, z = \lambda \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Si $m = -1 \rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$
 $< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible indeterminat}$

Considerem el sistema:

$$\begin{cases} x - y = 1 - z \\ -x + 2y = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1 - 2z \\ y = -z \end{cases}$$

Solucions:

$$x = 1 - 2\lambda, y = -\lambda, z = \lambda \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Si $m \neq 3, m \neq -1 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$

$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema incompatible}$

- 35 Discuteix el sistema d'equacions.

$$\begin{cases} mx + y - 2z = 1 \\ -y - 3z = m - 3 \\ -mx - y + 4z = m - 1 \\ mx + z = 2m + 1 \end{cases}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} m & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & m-3 \\ -m & -1 & 4 & m-1 \\ m & 0 & 1 & 2m+1 \end{array} \right)$$

$$|A^*| = \begin{vmatrix} m & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & m-3 \\ -m & -1 & 4 & m-1 \\ m & 0 & 1 & 2m+1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} m & 1 & -2 & 1 \\ m & 0 & -5 & m-2 \\ 0 & 0 & 2 & m \\ m & 0 & 1 & 2m+1 \end{vmatrix} =$$

$$= - \begin{vmatrix} m & -5 & m-2 \\ 0 & 2 & m \\ m & 1 & 2m+1 \end{vmatrix} =$$

$$= -6m + 4m^2 = 2m(2m - 3)$$

$$\text{Si } m \neq 0, m \neq \frac{3}{2} \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 4$$

$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$

$\rightarrow \text{Sistema incompatible}$

$$\text{Si } m = 0 \rightarrow |A^*| = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \\ -1 & 4 & -1 \end{vmatrix} = 4 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$

$\rightarrow \text{Sistema incompatible}$

$$\text{Si } m = \frac{3}{2} \rightarrow |A^*| = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & -3 & -\frac{3}{2} \\ -1 & 4 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{13}{2} \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$$

$$A = \begin{pmatrix} 3/2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & -3 \\ -3/2 & -1 & 4 \\ 3/2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} \frac{3}{2} & 1 & -2 \\ 0 & -1 & -3 \\ -\frac{3}{2} & -1 & 4 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A) = 3$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$$

$$= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$$

Considerem el sistema:

$$\left. \begin{aligned} \frac{3}{2}x + y - 2z &= 1 \\ -y - 3z &= -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2}x - y + 4z &= \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{13}{6} \\ y = -\frac{3}{4} \\ z = \frac{3}{4} \end{cases}$$

- 36** Discuteix i resol aquest sistema d'equacions homogeni.

$$\begin{cases} mx + 2z = 0 \\ my - z = 0 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} m & 0 & 2 \\ 0 & m & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow |A| = \begin{vmatrix} m & 0 & 2 \\ 0 & m & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \\ = m^2 - 3m = m(m - 3)$$

$$\text{Si } m \neq 0, m \neq 3 \rightarrow \text{Rang}(A) = 3$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$$

$$= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$$

Com que és un sistema homogeni, la solució és la trivial:

$$x = 0, y = 0, z = 0.$$

$$\text{Si } m = 0 \rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$$

$$< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Sistema compatible indeterminat}$$

Considerem el sistema:

$$\left. \begin{aligned} 2z &= 0 \\ x &= y - z \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} z = 0 \\ x = y \end{cases}$$

$$\text{Si } m = 3 \rightarrow A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 0 \rightarrow \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 9 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$$

$$< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Sistema compatible indeterminat}$$

Considerem el sistema:

$$\left. \begin{aligned} 3x &= -2z \\ 3y &= z \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = -\frac{2z}{3} \\ y = \frac{z}{3} \end{cases}$$

Solució:

$$x = -\frac{2\lambda}{3}, y = \frac{\lambda}{3}, z = \lambda \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

ACTIVITATS FINALS

Expressa matricialment un sistema d'equacions lineals



ACTIVITATS FLAIX

- 37** Indica quantes incògnites i quantes equacions tenen aquests sistemes.

a) $\begin{cases} x + 2y - t = 0 \\ 2x - y + z = 2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x - y = 2 \\ 3x + y = 2 \\ 4x + 3y = 2 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + z = 0 \\ 2x - y = 2 \\ -y + z = 0 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 2x + y + 2z = 5 \\ 2x - y + z = 2 \\ x - y + 5z = 5 \end{cases}$

- a) 2 equacions i 4 incògnites.
b) 4 equacions i 2 incògnites.
c) 3 equacions i 3 incògnites.
d) 3 equacions i 3 incògnites.

- 38** Resol i classifica els sistemes segons el nombre de solucions.

a)
$$\begin{cases} 3x - 2y = 5 \\ -5x + 3y = -11 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 6x - 9y = 15 \\ -8x + 12y = -20 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} -3x + 9y = 3 \\ 2x - 6y = -1 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} 2x - y - z = 1 \\ z = 0 \\ -x + 3y - 2z = 7 \end{cases}$$

e)
$$\begin{cases} 3x + y - z = 5 \\ -x + 3y + 2z = 0 \\ x + 7y + 3z = 5 \end{cases}$$

f)
$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 3 \\ -x + y - 2z = 4 \\ x + z = 5 \end{cases}$$

a)
$$\begin{cases} 3x - 2y = 5 \\ -5x + 3y = -11 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 7 \\ y = 8 \end{cases}$$

Sistema compatible determinat

b)
$$\begin{cases} 6x - 9y = 15 \\ -8x + 12y = -20 \end{cases} \rightarrow 6x - 9y = 15 \rightarrow x = \frac{5 + 3y}{2}$$

Sistema compatible indeterminat

c)
$$\begin{cases} -3x + 9y = 3 \\ 2x - 6y = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -3x + 9y = 3 \\ 0 = 3 \end{cases}$$

Sistema incompatible

d)
$$\begin{cases} 2x - y - z = 1 \\ z = 0 \\ -x + 3y - 2z = 7 \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} 2x - y = 1 \\ -x + 3y = 7 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \\ z = 0 \end{cases}$$

Sistema compatible determinat

e)
$$\begin{cases} 3x + y - z = 5 \\ -x + 3y + 2z = 0 \\ x + 7y + 3z = 5 \end{cases} \xrightarrow{F_3 = F_3 - 2F_2}$$

$$\begin{cases} 3x + y - z = 5 \\ -x + 3y + 2z = 0 \\ 3x + y - z = 5 \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} 3x + y = 5 + z \\ -x + 3y = -2z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{z + 3}{2} \\ y = \frac{1 - z}{2} \end{cases}$$

Sistema compatible indeterminat

Solució:

$$x = \frac{3 + \lambda}{2}, y = \frac{1 - \lambda}{2}, z = \lambda \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

f)
$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 3 \\ -x + y - 2z = 4 \\ x + z = 5 \end{cases} \xrightarrow{\begin{matrix} F_1 = F_1 - 2F_3 \\ F_2 = F_2 + F_3 \end{matrix}}$$

$$\begin{cases} -y + z = -7 \\ y - z = 9 \\ x + z = 5 \end{cases} \xrightarrow{F_2 = F_2 + F_1}$$

$$\rightarrow \begin{cases} -y + z = -7 \\ 0 = 2 \\ x + z = 5 \end{cases}$$

Sistema incompatible

- 39** **INVENTA.** Donat el sistema d'equacions lineals següent, escriu una altra equació de la forma $ax + by = c$ (diferent de la donada), de manera que el sistema de tres equacions i dues incògnites continuï sent compatible, i resol-lo.

$$\begin{cases} 2x - y = -4 \\ -x + 3y = 7 \end{cases}$$

Resposta oberta. Per exemple:

$$\begin{cases} 2x - y = -4 \\ -x + 3y = 7 \\ x + 2y = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \end{cases}$$

- 40** **INVENTA.** A partir del sistema d'equacions lineals següent, escriu una altra equació de la forma $ax + by + cz = d$ (diferent de la donada), de manera que el sistema de quatre equacions i tres incògnites resultant continuï sent compatible, i resol-lo.

$$\begin{cases} x - y - z = 3 \\ 2x + 2y - z = 1 \\ -2x - 3y + z = 0 \end{cases}$$

Resposta oberta. Per exemple:

$$\begin{cases} x - y - z = 3 \\ 2x + 2y - z = 1 \\ -2x - 3y + z = 0 \\ x - 2y - z = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \\ z = -1 \end{cases}$$

- 41** Escriu aquests sistemes amb equacions.

a)
$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{b)} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{c)} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \\ 1 & 5 \\ -6 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{d)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{a)} \begin{cases} 2x + 3y + 5z = 3 \\ x + 2y - z = -1 \end{cases}$$

$$\text{b)} \begin{cases} -2x + 2y + z = 2 \\ x - y + 3z = 0 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

$$\text{c)} \begin{cases} a + 4b = -1 \\ 2a + 3b = 4 \\ a + 5b = 2 \\ -6a + 7b = 5 \end{cases}$$

$$\text{d)} \begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x - z = 2 \\ -2x + y + z = 3 \\ 3x + 2y = 4 \end{cases}$$

42 Escriu els sistemes d'equacions lineals següents en forma matricial.

$$\text{a)} \begin{cases} x + 2y - 3z = -2 \\ -x - y + 2z = 3 \\ 3y - 5z = 0 \end{cases}$$

$$\text{b)} \begin{cases} x + y - z + t - v = -1 \\ 2x - 3z + 6v = 8 \end{cases}$$

$$\text{a)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{b)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -3 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$\text{a)} \begin{cases} 2x + 3y + 5z = 1 \\ 4x + 7y + 13z = -1 \\ 2x + 3y - 7z = -3 \end{cases}$$

$$\text{b)} \begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ x + y - z = 1 \\ 2x + 3y + z = 1 \end{cases}$$

$$\text{c)} \begin{cases} 5x + 2y + 3z = 5 \\ -x + 3y - 2z = 12 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

$$\text{d)} \begin{cases} x - 2y - z = -1 \\ x - y + 2z = 2 \\ x + 2y + z = 3 \end{cases}$$

$$\text{e)} \begin{cases} -p + 3q - r = 12 \\ 3p + 2r = 7 \\ 5p - 6q + 4r = 5 \end{cases}$$

$$\text{f)} \begin{cases} 3x - y + 2z = 7 \\ -x + 2y + 5z = -2 \\ 3x + 4y + 19z = 8 \end{cases}$$

$$\text{a)} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & 1 \\ 4 & 7 & 13 & -1 \\ 2 & 3 & -7 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 = F_2 - 2F_1 \\ F_3 = F_3 - F_1}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -12 & -4 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} 2x + 3y + 5z = 1 \\ y + 3z = -3 \\ -12z = -4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 17/3 \\ y = -4 \\ z = 1/3 \end{cases}$$

$$\text{b)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 = F_2 - F_1 \\ F_3 = F_3 - 2F_1}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 - F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ -y - 2z = 0 \\ z = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \\ z = -1 \end{cases}$$

$$\text{c)} \left(\begin{array}{ccc|c} 5 & 2 & 3 & 5 \\ -1 & 3 & -2 & 12 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \leftrightarrow F_1}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & -2 & 12 \\ 5 & 2 & 3 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 = F_2 + F_1 \\ F_3 = F_3 - 5F_1}}$$

Discuteix i resol sistemes d'equacions fent servir matrius i determinants

Mètode de Gauss

43 Resol aplicant el mètode de Gauss.

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & -1 & 14 \\ 0 & -3 & -2 & -5 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = 4F_3 + 3F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & -1 & 14 \\ 0 & 0 & -11 & 22 \end{array} \right)$$

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 2 \\ 4y - z = 14 \\ -11z = 22 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 1 \\ y = 3 \\ z = -2 \end{array} \right.$$

$$d) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} F_2 = F_2 - F_1 \\ F_3 = F_3 - F_1 \end{array}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 4 & 2 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 - 4F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -10 & -8 \end{array} \right)$$

$$\left. \begin{array}{l} x - 2y - z = -1 \\ y + 3z = 3 \\ -10z = -8 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 1 \\ y = \frac{3}{5} \\ z = \frac{4}{5} \end{array} \right.$$

$$e) \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & -1 & 12 \\ 3 & 0 & 2 & 7 \\ 5 & -6 & 4 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} F_2 = F_2 + 3F_1 \\ F_3 = F_3 + 5F_1 \end{array}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & -1 & 12 \\ 0 & 9 & -1 & 43 \\ 0 & 9 & -1 & 65 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 - F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & -1 & 12 \\ 0 & 9 & -1 & 43 \\ 0 & 0 & 0 & 22 \end{array} \right) \rightarrow$$

→ Sistema incompatible

$$f) \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 2 & 7 \\ -1 & 2 & 5 & -2 \\ 3 & 4 & 19 & 8 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 5 & -2 \\ 3 & -1 & 2 & 7 \\ 3 & 4 & 19 & 8 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} F_2 = F_2 + 3F_1 \\ F_3 = F_3 + 3F_1 \end{array}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 17 & 1 \\ 0 & 10 & 34 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 - 2F_1}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 5 & -2 \\ 0 & 5 & 17 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left. \begin{array}{l} -x + 2y + 5z = -2 \\ 5y + 17z = 1 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{12 - 9z}{5} \\ y = \frac{1 - 17z}{5} \end{array} \right.$$

Solució:

$$x = \frac{12 - 9\lambda}{5}, y = \frac{1 - 17\lambda}{5}, z = \lambda$$

amb $\lambda \in \mathbb{R}$.

44 Utilitza el mètode de Gauss per discutir els sistemes.

$$a) \left\{ \begin{array}{l} 6x - 3y = 9 \\ -4x + 2y = -6 \end{array} \right\}$$

$$b) \left\{ \begin{array}{l} -x - 3y = 2 \\ 2x + y = -1 \end{array} \right\}$$

$$c) \left\{ \begin{array}{l} x - y + 2z = 4 \\ 2x - 2y + z = 6 \\ 5x - 5y + 4z = 16 \end{array} \right\}$$

$$d) \left\{ \begin{array}{l} -4p + 2q = -8 \\ 6p - 3q = 5 \end{array} \right\}$$

$$e) \left\{ \begin{array}{l} 3x - 3y = 3 \\ 2x = 0 \end{array} \right\}$$

$$f) \left\{ \begin{array}{l} 2x + 3y - z = 3 \\ 3x + 4y + 2z = 5 \\ 5x + 7y + z = 1 \end{array} \right\}$$

$$a) \left(\begin{array}{cc|c} 6 & -3 & 9 \\ -4 & 2 & -6 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 = 3F_2 + 2F_1}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 6 & -3 & 9 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow$$

→ Sistema compatible indeterminat

$$b) \left(\begin{array}{cc|c} -1 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 = F_2 + 2F_1}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} -1 & -3 & 2 \\ 0 & -5 & 3 \end{array} \right) \rightarrow$$

→ Sistema compatible determinat

$$c) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 2 & -2 & 1 & 6 \\ 5 & -5 & 4 & 16 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} F_2 = F_2 - 2F_1 \\ F_3 = F_3 - 5F_1 \end{array}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & -6 & -4 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 - F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow$$

→ Sistema compatible indeterminat

$$d) \left(\begin{array}{cc|c} -4 & 2 & -8 \\ 6 & -3 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 = 2F_2 + 3F_1} \\ \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} -4 & 2 & -8 \\ 0 & 0 & -14 \end{array} \right) \rightarrow \\ \rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$$

$$e) \left(\begin{array}{cc|c} 3 & -3 & 3 \\ 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \\ \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & 0 \\ 3 & -3 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 = 2F_2 - 3F_1} \\ \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \\ \rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$$

$$f) \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 3 \\ 3 & 4 & 2 & 5 \\ 5 & 7 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 = 2F_2 - 3F_1 \\ F_3 = 2F_3 - 5F_1}} \\ \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 7 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -13 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 - F_2} \\ \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -14 \end{array} \right) \rightarrow \\ \rightarrow \text{Sistema incompatible}$$

45 INVENTA. ESCRIU I RESOL UN EXEMPLE DE SISTEMA DE TRES EQUACIONS I TRES INCÒGNITES QUE SIGUI:

- Compatible determinat.
- Compatible indeterminat.
- Incompatible.

Resposta oberta. Per exemple:

$$a) \begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + y = 3 \\ y - 2z = 2 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 = F_2 - F_1}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 - 2F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = -2 \\ z = -2 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + y = 3 \\ 2x + 2y + z = 4 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 1 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 = F_2 - F_1 \\ F_3 = F_3 - 2F_1}} \\ \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 - F_2} \\ \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ \begin{cases} x + y + z = 1 \\ z = -2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 3 - y \\ z = -2 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + y = 3 \\ -z = -4 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -4 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 = F_2 - F_1} \\ \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -4 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 - 2F_2} \\ \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{array} \right)$$

46 En un sistema hi ha, entre altres, aquestes dues equacions.

$$\begin{aligned} 2x + y - 2z &= 1 \\ -4x - 2y + 6z &= -3 \end{aligned}$$

Què se'n pot dir, de les solucions del sistema?

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -2 & 1 \\ -4 & -2 & 6 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 = F_2 + 2F_1} \\ \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{array} \right) \\ \rightarrow \begin{cases} 2x + y - 2z = 1 \\ 2z = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z = -\frac{1}{2} \\ y = -2x \end{cases}$$

Les solucions són:

$$x = a, y = -2a, z = -\frac{1}{2} \text{ amb } a \in \mathbb{R}.$$

47 INVENTA. Donat el sistema següent, escriu una altra equació de la forma $ax + by + cz = 1$ (diferent de la donada), de manera que el sistema resultant sigui compatible indeterminat, i resol-lo.

$$\begin{cases} 2x - 2y - z = 1 \\ x - y + 2z = 1 \end{cases}$$

Resposta oberta. Per exemple:

$$\begin{cases} 2x - 2y - z = 1 \\ x - y + 2z = 1 \\ 3x - 3y - 4z = 1 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 3 & -3 & -4 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 = 2F_2 - F_1 \\ F_3 = 2F_3 - 3F_1}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 + F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} 2x - 2y - z = 1 \\ 5z = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \lambda + \frac{3}{5} \\ y = \lambda \\ z = \frac{1}{5} \end{cases} \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

48 INVESTIGA. Segui un sistema de rang n amb $n + 1$ incògnites, es pot donar a qualsevol incògnita el valor del paràmetre?

Intenta resoldre aquest sistema de tres maneres diferents, donant a cada incògnita el valor del paràmetre.

$$\begin{cases} 4x + 6y + 3z = 10 \\ 2x + 3y - 2z = 5 \\ 6x + 9y + z = 15 \end{cases}$$

No sempre, ja que podria passar que una de les incògnites prengués un valor determinat fix, com ocorre en aquest sistema.

Pel mètode de Gauss:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 6 & 3 & 10 \\ 2 & 3 & -2 & 5 \\ 6 & 9 & 1 & 15 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 = 2F_2 - F_1 \\ F_3 = F_3 - 3F_2}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 6 & 3 & 10 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 + F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 6 & 3 & 10 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} 4x + 6y + 3z = 10 \\ -7z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{5 - 3\lambda}{2} \\ y = \lambda \\ z = 0 \end{cases}$$

Mètode de Rouché-Fröbenius:

$$|A| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 9 & 1 \end{vmatrix} = 21 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$|A^*| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 10 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = 35 \neq 0$$

$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 < \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 6 & 3 & 10 \\ 2 & 3 & -2 & 5 \\ 6 & 9 & 1 & 15 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 = 2F_2 - F_1 \\ F_3 = F_3 - 3F_2}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 6 & 3 & 10 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 + F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 6 & 3 & 10 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} 4x + 6y + 3z = 10 \\ -7z = 0 \end{cases}$$

Si donem a y el valor del paràmetre, resulta:

$$\begin{cases} x = \frac{5 - 3\lambda}{2} \\ y = \lambda \\ z = 0 \end{cases} \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Si donem a x el valor del paràmetre, resulta:

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = \frac{5 - 2\lambda}{3} \\ z = 0 \end{cases} \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

En aquest cas, no podem donar a z el valor del paràmetre, ja que té un valor fix $z = 0$.

49 Discuteix pel mètode de Gauss en funció de m .

$$\begin{cases} 2x + y + z = 2 \\ 3x - y + z = 0 \\ x - y + mz = 1 \end{cases}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & m \end{vmatrix} = 1 - 5m$$

$$\text{Si } m = \frac{1}{5} \rightarrow |A| = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -9 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$$

$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema indeterminat

$$\text{Si } m \neq \frac{1}{5} \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 3$$

$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$
 $= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema compatible determinat

- 50** Determina dues constants a i b
 de manera que, en afegir al sistema
 $\begin{cases} 3x - y + z = 5 \\ -2x + 3y + z = -8 \end{cases}$ una equació
 de la forma $4x + y + az = b$, el sistema
 sigui compatible indeterminat.

Tenim el sistema:

$$\begin{cases} 3x - y + z = 5 \\ -2x + 3y + z = -8 \\ 4x + y + az = b \end{cases}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & a \end{vmatrix} = 7a - 21$$

Perquè sigui compatible indeterminat:

$$|A| = 0 \rightarrow 7a - 21 = 0 \rightarrow a = 3$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 5 \\ -2 & 3 & -8 \\ 4 & 1 & b \end{vmatrix} = 7b - 14$$

Perquè sigui compatible indeterminat:

$$\text{Rang}(A^*) < 3 \rightarrow 7b - 14 = 0 \rightarrow b = 2$$

Solució: $a = 3, b = 2$

- 51** **INVENTA.** Donat el sistema
 $\begin{cases} 3x - 2y + z = 5 \\ 2x - 3y + z = -4 \end{cases}$, afegeix-hi una
 equació perquè el sistema sigui:

- a) Incompatible.
 b) Compatible determinat.

Resposta oberta. Per exemple:

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 5 \\ 2x - 3y + z = -4 \\ 2x - 3y + z = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 5 \\ 2x - 3y + z = -4 \\ 5x - 5y + 3z = 1 \end{cases}$$

- 52** Troba entre les matrius de la forma

••○ $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix}$ que commuten amb la matriu

$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, totes aquelles que
 tinguin determinant -6 .

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & 0 \end{vmatrix} = -cb \rightarrow |A| = -6 \rightarrow$$

$$\rightarrow -cb = -6 \rightarrow cb = 6$$

$$AB = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} a + 3b & 2a + 4b \\ c & 2c \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 2c & b \\ 3a + 4c & 3b \end{pmatrix}$$

$$AB = BA \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} a + 3b & 2a + 4b \\ c & 2c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 2c & b \\ 3a + 4c & 3b \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} a + 3b = a + 2c \\ 2a + 4b = b \\ c = 3a + 4c \\ 2c = 3b \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = -\frac{3b}{2} \\ b = \frac{2c}{3} \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} a = -\frac{3b}{2} \\ b = \frac{2c}{3} \\ cb = 6 \end{cases}$$

Si $c = 3, b = 2$ i $a = -3$.

Si $c = -3, b = -2$ i $a = 3$.

Solucions:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \text{ i } A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

- 53** Escriu en forma matricial i,
 ••○ després, ressol fent servir la matriu
 inversa.

$$\text{a) } \begin{cases} 2x - y = 0 \\ -5x + 3y = -1 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x + y - 3z = 5 \\ x - z = 1 \\ 2y + z = 6 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x - 4y = 10 \\ -2x + 5y = -11 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} x - 3y + z = 1 \\ 2x + y - 2z = 14 \\ -x + 5y + 3z = -13 \end{cases}$$

$$a) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$b) \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 7 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 7 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$c) \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -11 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -5 & -4 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -5 & -4 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ -11 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -6 \\ -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$d) \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 14 \\ -13 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 5 & 3 \end{vmatrix} = 36 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow A^{-1} = \frac{1}{36} \begin{pmatrix} 13 & 14 & 5 \\ -4 & 4 & 4 \\ 11 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{36} \begin{pmatrix} 13 & 14 & 5 \\ -4 & 4 & 4 \\ 11 & -2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 14 \\ -13 \end{pmatrix} = \frac{1}{36} \begin{pmatrix} 144 \\ 0 \\ -108 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$$

54 INVESTIGA. El sistema d'equacions $MX = N$, pot tenir n incògnites si $\text{Rang}(M) = n + 1$?

El nombre d'incògnites és el nombre de columnes de la matriu M , i el rang de M és el nombre de columnes linealment independents; per tant, el nombre d'incògnites no pot ser més petit que el rang.

Teorema de Rouché-Fröbenius



ACTIVITATS FLAIX

55 Discuteix els sistemes d'equacions següents.

$$a) \begin{cases} x + 2y - t = 0 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x + y + z = 3 \\ y + z = 2 \\ z = 1 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + 2y + 2z = 5 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} x + y + z = 3 \\ y + z = 2 \end{cases}$$

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0 \rightarrow$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$$

$$< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

$$b) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 1 \neq 0 \rightarrow$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$$

$$= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Sistema compatible determinat

$$c) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 2 & 2 & 2 & | & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 2$$

$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema incompatible

$$d) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 3 \\ 0 & 1 & 1 & | & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow$$

$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$
 $< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

56 Discuteix els sistemes d'equacions lineals següents fent servir el teorema de Rouché-Fröbenius.

$$a) \begin{cases} x + 3y - 5z = -8 \\ 3x + 6y - 5z = 0 \\ 4x + 9y - 10z = -8 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 8x - 6y + 2z = -1 \\ 3x + y - z = 10 \\ -x + 3y - 2z = 5 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ x + y - 3z = 3 \\ 2x + 3y + z = 3 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 3a + 2b - 6c + 3d = 7 \\ a - b + 2c - d = 6 \\ 6a - b = 3 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} a + 5b = 7 \\ 2a - 2b - 3c = 2 \\ -a + 3b + 2c = 1 \\ 4b + c = 4 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} a + c = 0 \\ b - c = 1 \\ a + 3b - 2c = 5 \end{cases}$$

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 3 & 6 & -5 \\ 4 & 9 & -10 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & | & -8 \\ 3 & 6 & -5 & | & 0 \\ 4 & 9 & -10 & | & -8 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 9 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -8 \\ 3 & 6 & 0 \\ 4 & 9 & -8 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 2$$

$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$
 $< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

$$b) A = \begin{pmatrix} 8 & -6 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 8 & -6 & 2 & | & -1 \\ 3 & 1 & -1 & | & 10 \\ -1 & 3 & -2 & | & 5 \end{pmatrix}$$

$|A| = -14 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 3$
 $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$
 $= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema compatible determinat

$$c) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 3 \\ 1 & 1 & -3 & | & 3 \\ 2 & 3 & 1 & | & 3 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow$$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = 3$
 $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$
 $= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema compatible determinat

$$d) A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -6 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 6 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -6 & 3 & | & 7 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & | & 6 \\ 6 & -1 & 0 & 0 & | & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -6 \\ 1 & -1 & 2 \\ 6 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 6 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 7 \\ 1 & -1 & 6 \\ 6 & -1 & -3 \end{vmatrix} = 110 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$$

$$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$$

$\rightarrow$ Sistema incompatible

$$e) A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & -2 & -3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 & 7 \\ 2 & -2 & -3 & 2 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & -2 & -3 \\ -1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & -2 & -3 \\ 0 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -12 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 & 7 \\ 2 & -2 & -3 & 2 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 4 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 & 7 \\ 0 & -12 & -3 & -12 \\ 0 & 8 & 2 & 8 \\ 0 & 4 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 2 & -2 & 2 \\ 0 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{Rang}(A^*) = 2$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$$

$< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

$$f) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$$

$$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$$

$\rightarrow$ Sistema incompatible

57 INVESTIGA. Considera el sistema d'equacions de tres incògnites $MX = N$. La matriu M està formada per quatre files: $F1, F2, F3$ i $F4$.

$$a) \text{Pot ser } \text{Rang}(F1, F2, F3) = \\ = \text{Rang}(F1, F2, F4) = \\ = \text{Rang}(F2, F3, F4) = 3?$$

b) En aquest cas, quina fila eliminaríes per resoldre el sistema?

c) De quin tipus de sistema es tracta?

a) Sí, si totes les files són linealment independents.

b) No importa quina fila elimini, el resultat és sempre el mateix.

c) Depèn del rang de la matriu ampliada.

$$\text{Si } \text{Rang}(A^*) = 4 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$$

$\rightarrow$ Sistema incompatible

$$\text{Si } \text{Rang}(A^*) = 3 \rightarrow \text{Rang}(A) =$$

$$= \text{Rang}(A^*) < \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

58 Resol, aplicant la regla de Cramer, aquests sistemes compatibles determinats.

$$a) \begin{cases} 2x + y = 2 \\ -3x - 2y = -1 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 3a + 2b + 2c = 1 \\ 2a + b + c = 0 \\ 3b + 2c = -1 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 2a - 3b = 6 \\ -a + 5b = -3 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} 3x + 5y = 33 + 2z \\ 3x = 19 - y \\ 10 + 3z = x + 2y \end{cases}$$

$$\text{a) } |A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow$$

→ Es pot aplicar la regla de Cramer.

$$|A_x| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -3 \rightarrow x = \frac{|A_x|}{|A|} = 3$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} = 4 \rightarrow y = \frac{|A_y|}{|A|} = -4$$

$$\text{b) } |A| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow$$

→ Es pot aplicar la regla de Cramer.

$$|A_a| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -1$$

$$a = \frac{|A_a|}{|A|} = -1$$

$$|A_b| = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -5$$

$$b = \frac{|A_b|}{|A|} = -5$$

$$|A_c| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 7$$

$$c = \frac{|A_c|}{|A|} = 7$$

$$\text{c) } |A| = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = 7 \neq 0 \rightarrow$$

→ Es pot aplicar la regla de Cramer.

$$|A_a| = \begin{vmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = 21 \rightarrow a = \frac{|A_a|}{|A|} = 3$$

$$|A_b| = \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow b = \frac{|A_b|}{|A|} = 0$$

$$\text{d) } |A| = \begin{vmatrix} 3 & 5 & -2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 26 \neq 0 \rightarrow$$

→ Es pot aplicar la regla de Cramer.

$$|A_x| = \begin{vmatrix} 33 & 5 & -2 \\ 19 & 1 & 0 \\ 10 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 130$$

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = 5$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} 3 & 33 & -2 \\ 3 & 19 & 0 \\ 1 & 10 & -3 \end{vmatrix} = 104$$

$$y = \frac{|A_y|}{|A|} = 4$$

$$|A_z| = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 33 \\ 3 & 1 & 19 \\ 1 & 2 & 10 \end{vmatrix} = 26$$

$$z = \frac{|A_z|}{|A|} = 1$$

59

INVESTIGA. Considera els sistemes d'equacions lineals següents i respon.

- En un sistema d'equacions de 3 incògnites i rang 2, de quants paràmetres depenen les solucions?
- En un sistema d'equacions de 3 incògnites i rang 1, de quants paràmetres depenen les solucions?
- En un sistema d'equacions de n incògnites i rang m , de quants paràmetres depenen les solucions?

- Depenen d'un paràmetre.
- Depenen de dos paràmetres.
- Depenen de $n - m$ paràmetres.



Discuteix i resol sistemes d'equacions lineals que depenen d'un paràmetre

60

Discuteix els sistemes d'equacions lineals següents segons els diferents valors del paràmetre m .

$$\text{a) } \begin{cases} 2mx - 3y = -3 \\ -6x + my = m \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x + 2y + z = m \\ x + y - mz = m \\ 2x + 3y + z = m \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x + my - z = 2 \\ 2x + y + mz = 0 \\ x + y - z = m^2 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} (m+3)x + 2y = m+1 \\ 2x + my = m \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ mx + y = 1 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} 3x + mz = 1 \\ -x + my + 2z = m \\ 2x + 2z = 1 \end{cases}$$

$$a) A = \begin{pmatrix} 2m & -3 \\ -6 & m \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} 2m & -3 & -3 \\ -6 & m & m \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2m & -3 \\ -6 & m \end{vmatrix} = 2m^2 - 18 =$$

$$= 2(m-3)(m+3)$$

$$\text{Si } m \neq 3, m \neq -3 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$$

$$< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$$

$$\text{Si } m = 3 \rightarrow |A| = 0$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 6 & -3 & -3 \\ -6 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 6 & -3 \\ -6 & 3 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} -3 & -3 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 1 <$$

$$< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Sistema compatible indeterminat}$$

$$\text{Si } m = -3 \rightarrow |A| = 0$$

$$A^* = \begin{pmatrix} -6 & -3 & -3 \\ -6 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -6 & -3 \\ -6 & -3 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} -3 & -3 \\ -3 & -3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 1 <$$

$$< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Sistema compatible indeterminat}$$

$$b) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -m \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & m \\ 1 & 1 & -m & m \\ 2 & 3 & 1 & m \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -m \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -m$$

$$\text{Si } m = 0 \rightarrow |A| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

El sistema és homogeni. Per tant:

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$$

$$< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Sistema compatible indeterminat}$$

$$\text{Si } m \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$$

$$= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$$

$$c) A = \begin{pmatrix} 1 & m & -1 \\ 2 & 1 & m \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & m & -1 & 2 \\ 2 & 1 & m & 0 \\ 1 & 1 & -1 & m^2 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & m & -1 \\ 2 & 1 & m \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = m^2 + m - 2 =$$

$$= (m+2)(m-1)$$

$$\begin{vmatrix} m & -1 & 2 \\ 1 & m & 0 \\ 1 & -1 & m^2 \end{vmatrix} = m^4 + m^2 - 2m - 2$$

$$\text{Si } m \neq -2, m \neq 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$$

$$= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$$

$$\text{Si } m = -2 \rightarrow |A| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 22 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$$

$$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Sistema incompatible}$$

$$\text{Si } m = 1 \rightarrow |A| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$$

$$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Sistema incompatible}$$

$$d) A = \begin{pmatrix} m+3 & 2 \\ 2 & m \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} m+3 & 2 & m+1 \\ 2 & m & m \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} m+3 & 2 \\ 2 & m \end{vmatrix} = m^2 + 3m - 4 =$$

$$= (m-1)(m+4)$$

$$\begin{vmatrix} 2 & m+1 \\ m & m \end{vmatrix} = m - m^2$$

$$\begin{vmatrix} m+3 & m+1 \\ 2 & m \end{vmatrix} = m^2 + m - 2$$

Si $m \neq 1, m \neq -4 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 =$

$= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$

Si $m = 1 \rightarrow \text{Rang}(A) = 1 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 1 <$

$< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow \text{Sistema compatible indeterminat}$

Si $m = -4 \rightarrow \text{Rang}(A) = 1 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) = 2 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Sistema incompatible}$

$$e) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ m & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ m & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ m & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = m - 1$$

Si $m \neq 1, m \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$

$= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$

Si $m = 1 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 2$$

$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$

$< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow \text{Sistema compatible indeterminat}$

$$f) A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & m \\ -1 & m & 2 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 3 & 0 & m & 1 \\ -1 & m & 2 & m \\ 2 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 0 & m \\ -1 & m & 2 \\ 2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 6m - 2m^2 =$$

$$= 2m(3 - m)$$

Si $m \neq 0, m \neq 3 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$

$= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$

Si $m = 0 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -6 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$\text{Rang}(A^*) = \text{Rang}(A) = 2 <$

$< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow \text{Sistema compatible indeterminat}$

Si $m = 3 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -6 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$$

$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$

$\rightarrow \text{Sistema incompatible}$

61

Discuteix segons els diferents valors del paràmetre a .

$$a) \begin{cases} x - 2y = 4 \\ 4x - 3y = a \\ 2x + y = 5 \end{cases} \quad b) \begin{cases} -3x + ay = 1 \\ 2x + y = 0 \\ ax - 2ay = -1 \end{cases}$$

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 4 & -3 & a \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 4 & -3 & a \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 65 - 5a =$$

$$= 5(13 - a)$$

Si $a \neq 13 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) = 3 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Sistema incompatible}$

Si $a = 13 \rightarrow |A^*| = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 2$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 =$$

= nre. d'incògnites $\rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible determinat

$$\text{b) } A = \begin{pmatrix} -3 & a \\ 2 & 1 \\ a & -2a \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{cc|c} -3 & a & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ a & -2a & -1 \end{array} \right)$$

$$\begin{vmatrix} -3 & a \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 2a - 3 = 0 \rightarrow a = \frac{3}{2}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ a & -2a \end{vmatrix} = -5a = 0 \rightarrow a = 0$$

$$\text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} -3 & a & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ a & -2a & -1 \end{vmatrix} = 3 - 3a$$

Si $a \neq 1 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) = 3 \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema incompatible

Si $a = 1 \rightarrow |A^*| = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 2$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 =$$

= nre. d'incògnites $\rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible determinat

62 Discuteix els sistemes d'equacions segons els diferents valors que pot tenir el paràmetre m .

$$\text{a) } \begin{cases} 2x - y - 3z = 5 \\ 2x + 2y - z = m \\ x + y + z = 6 \\ 3x + y - 4z = m \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x + y + mz = m \\ mx + y + z = m \\ mx + my + z = 1 \\ mx + my + mz = 1 \end{cases}$$

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & -3 & 5 \\ 2 & 2 & -1 & m \\ 1 & 1 & 1 & 6 \\ 3 & 1 & -4 & m \end{array} \right)$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 9 \rightarrow \text{Rang}(A) = 3$$

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -3 & 5 \\ 2 & 2 & -1 & m \\ 1 & 1 & 1 & 6 \\ 3 & 1 & -4 & m \end{vmatrix} =$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 2 & -1 & m \\ 2 & -1 & -3 & 5 \\ 3 & 1 & -4 & m \end{vmatrix} =$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & -3 & m-12 \\ 0 & -3 & -5 & -7 \\ 0 & -2 & -7 & m-18 \end{vmatrix} =$$

$$= - \begin{vmatrix} 0 & -3 & m-12 \\ -3 & -5 & -7 \\ -2 & -7 & m-18 \end{vmatrix} = 12 - 2m$$

Si $m \neq 6 \rightarrow |A^*| \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 4$

$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema incompatible

Si $m = 6 \rightarrow |A^*| = 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$

$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$

= nre. d'incògnites $\rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible determinat

$$\text{b) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & m \\ m & 1 & 1 \\ m & m & 1 \\ m & m & m \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & m & m \\ m & 1 & 1 & m \\ m & m & 1 & 1 \\ m & m & m & 1 \end{array} \right)$$

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & m & m \\ m & 1 & 1 & m \\ m & m & 1 & 1 \\ m & m & m & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & m & m \\ m & 1 & 1 & m \\ m & m & 1 & 1 \\ 0 & 0 & m-1 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= (1-m) \begin{vmatrix} 1 & 1 & m \\ m & 1 & m \\ m & m & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= (1-m)(m^3 - m^2 - m + 1) =$$

$$= (1-m)^3(m+1)$$

Si $m \neq 1, m \neq -1 \rightarrow |A^*| \neq 0 \rightarrow$

$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$

→ Sistema incompatible

$$\text{Si } m = 1 \rightarrow |A^*| = 0 \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 1$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 1 <$$

< nre. d'incògnites →

→ Sistema compatible indeterminat

$$\text{Si } m = -1 \rightarrow |A^*| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -4 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$$

= nre. d'incògnites →

→ Sistema compatible determinat

- 63** Troba per a quins valors del paràmetre a
 ●●○ és incompatible aquest sistema.

$$\begin{cases} (a+1)x + y + z = a(a+3) \\ x + (a+1)y + z = a^2(a+3) \\ x + y + (a+1)z = a^3(a+3) \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} a+1 & 1 & 1 \\ 1 & a+1 & 1 \\ 1 & 1 & a+1 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} a+1 & 1 & 1 & a(a+3) \\ 1 & a+1 & 1 & a^2(a+3) \\ 1 & 1 & a+1 & a^3(a+3) \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a+1 & 1 & 1 \\ 1 & a+1 & 1 \\ 1 & 1 & a+1 \end{vmatrix} = \\ = (a+1)^3 - 2 + 3(a+1) = \\ = a^3 + 3a^2 = a^2(a+3)$$

$$\begin{vmatrix} a+1 & 1 & a(a+3) \\ 1 & a+1 & a^2(a+3) \\ 1 & 1 & a^3(a+3) \end{vmatrix} =$$

$$= a(a+3) \begin{vmatrix} a+1 & 1 & 1 \\ 1 & a+1 & a \\ 1 & 1 & a^2 \end{vmatrix} = \\ = a^2(a+3)(a^3 + 2a^2 - a - 1)$$

$$\text{Si } a \neq 0, a \neq -3 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$$

= nre. d'incògnites →

→ Sistema compatible determinat

$$\text{Si } a = 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 1 <$$

< nre. d'incògnites →

→ Sistema compatible indeterminat

$$\text{Si } a = -3 \rightarrow A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$$

< nre. d'incògnites →

→ Sistema compatible indeterminat

Per tant, no hi ha cap valor de a per al qual el sistema sigui incompatible.

Els valors per als quals és compatible indeterminat són 0 i -3 .

- 64** Discuteix aquest sistema d'equacions
 ●●○ i resol-lo quan sigui compatible indeterminat.

$$\begin{cases} 2x + ay + z = 2 \\ x + ay = a \\ -y + az = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a & 1 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & -1 & a \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 2 & a & 1 & 2 \\ 1 & a & 0 & a \\ 0 & -1 & a & 0 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & a & 1 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & -1 & a \end{vmatrix} = a^2 - 1 = \\ = (a+1)(a-1)$$

$$\text{Si } a \neq 1, a \neq -1 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$$

= nre. d'incògnites →

→ Sistema compatible determinat

$$\text{Si } a = 1 \rightarrow |A| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{Rang}(A^*) = 2$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$$

< nre. d'incògnites →

→ Sistema compatible indeterminat

$$\text{Si } a = -1 \rightarrow |A| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 4 \neq 0 \rightarrow$$

Rang (A) $\neq$ Rang (A*) $\rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema incompatible

- 65 Discuteix el sistema següent segons el paràmetre i resol-lo quan sigui compatible indeterminat.

$$\begin{cases} ax + y + z = 0 \\ (a+1)x + y - az = a \\ x + (a+1)y = 2a \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ a+1 & 1 & -a \\ 1 & a+1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 0 \\ a+1 & 1 & -a & a \\ 1 & a+1 & 0 & 2a \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ a+1 & 1 & -a \\ 1 & a+1 & 0 \end{vmatrix} = \\ &= a^3 + 2a^2 + a = a(a^2 + 2a + 1) = \\ &= a(a+1)^2 \end{aligned}$$

Si $a \neq 0, a \neq -1 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow$ Rang (A) = Rang (A*) = 3 =
 = nre. d'incògnites $\rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema compatible determinat

Si $a = -1 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \rightarrow \text{Rang (A)} = 2$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang (A*)} = 3$$

$\rightarrow$ Rang (A*) $\neq$ Rang (A) $\rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema incompatible

Si $a = 0 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang (A)} = 2$$

Rang (A) = Rang (A*) = 2 <
 < nre. d'incògnites $\rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

Obtenim el sistema:

$$\begin{cases} y = -z \\ x + y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = z \\ y = -z \end{cases}$$

Les solucions són:

$$x = \lambda, y = -\lambda, z = \lambda \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

- 66 Donat el sistema següent:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ mx + y - z = m - 2 \\ 3x + my + z = m - 2 \end{cases}$$

- a) Discuteix-lo segons el paràmetre m .
 b) Resol-lo per a $m = -1$ i $m = 2$.

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ m & 1 & -1 \\ 3 & m & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ m & 1 & -1 & m-2 \\ 3 & m & 1 & m-2 \end{array} \right)$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ m & 1 & -1 \\ 3 & m & 1 \end{vmatrix} = 2m^2 - 8$$

Si $m \neq 2, m \neq -2 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow$ Rang (A) = Rang (A*) = 3 =
 = nre. d'incògnites $\rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema compatible determinat

Si $m = -2 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \rightarrow \text{Rang (A)} = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -4 \\ -2 & 1 & -4 \end{vmatrix} = 32 \neq 0 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Rang (A*) = 3

Rang (A) $\neq$ Rang (A*) $\rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema incompatible

Si $m = 2 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang (A)} = 2$$

Rang (A) = Rang (A*) = 2 <
 < nre. d'incògnites $\rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

- b) Si $m = 2$, obtenim el sistema:

$$\begin{cases} x + y = -2z \\ 2x + y = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y = -2z \\ -y = 5z \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 3z \\ y = -5z \end{cases}$$

Les solucions són:

$$x = 3\lambda, y = -5\lambda, z = \lambda \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Si $m = -1$, obtenim el sistema:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ -x + y - z = -3 \\ 3x - y + z = -3 \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} x + y + 2z &= 0 \\ \rightarrow 2y + z &= -3 \\ -4y - 5z &= -3 \end{aligned} \right\} \rightarrow \\ & \left. \begin{aligned} x + y + 2z &= 0 \\ \rightarrow 2y + z &= -3 \\ -3z &= -9 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = -3 \\ z = 3 \end{cases} \end{aligned}$$

67 Considera aquest sistema.

••○

$$\begin{cases} (m+2)x + (m-1)y - z = 3 \\ mx - y + z = 2 \\ x + my - z = 1 \end{cases}$$

- a) Discuteix-lo per als diferents valors de m .
b) Resol-lo per a $m = 1$.

$$a) A = \begin{pmatrix} m+2 & m-1 & -1 \\ m & -1 & 1 \\ 1 & m & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} m+2 & m-1 & -1 & 3 \\ m & -1 & 1 & 2 \\ 1 & m & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} m+2 & m-1 & -1 \\ m & -1 & 1 \\ 1 & m & -1 \end{vmatrix} = \\ &= -m^2 - m = -m(m+1) \end{aligned}$$

Si $m \neq 0, m \neq -1 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$
 $= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$

Si $m = 0 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow$$

$\text{Rang}(A^*) = 3$

$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$

$\rightarrow \text{Sistema incompatible}$

Si $m = -1 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$$

$\rightarrow \text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$

$\rightarrow \text{Sistema incompatible}$

- b) Si $m = 1$, obtenim el sistema:

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} 3x - z &= 3 \\ x - y + z &= 2 \\ x + y - z &= 1 \end{aligned} \right\} \rightarrow \left. \begin{aligned} x + y - z &= 1 \\ 3x - z &= 3 \\ x - y + z &= 2 \end{aligned} \right\} \rightarrow \\ & \left. \begin{aligned} x + y - z &= 1 \\ \rightarrow -3y + 2z &= 0 \\ -2y + 2z &= 1 \end{aligned} \right\} \rightarrow \\ & \left. \begin{aligned} x + y - z &= 1 \\ \rightarrow -3y + 2z &= 0 \\ 2z &= 3 \end{aligned} \right\} \rightarrow x = \frac{3}{2}, y = 1, z = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

68 Considera el sistema següent.

••○

$$\begin{cases} x + 2y + (m+3)z = 3 \\ x + y + (4+m-m^2)z = 3 \\ 2x + 4y + 3(m+2)z = 8 \end{cases}$$

- a) Discuteix-lo segons els valors del paràmetre m .

- b) Resol-lo per a $m = -2$.

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & m+3 \\ 1 & 1 & 4+m-m^2 \\ 2 & 4 & 3m+6 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 & m+3 & 3 \\ 1 & 1 & 4+m-m^2 & 3 \\ 2 & 4 & 3m+6 & 8 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & m+3 \\ 1 & 1 & 4+m-m^2 \\ 2 & 4 & 3m+6 \end{vmatrix} = -m$$

Si $m \neq 0, \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$
 $= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$

Si $m = 0 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 8 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \rightarrow$$

$\text{Rang}(A^*) = 3$

$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$

$\rightarrow \text{Sistema incompatible}$

- b) Si $m = -2$, obtenim el sistema:

$$\left. \begin{aligned} x + 2y + z &= 3 \\ x + y - 2z &= 3 \\ 2x + 4y &= 8 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} x + 2y + z &= 3 \\ \rightarrow -y - 3z &= 0 \\ -2z &= 2 \end{aligned} \right\}$$

$$\rightarrow x = -2, y = 3, z = -1$$

- 69 Discuteix el sistema d'equacions següent i resol-lo en els casos en què sigui possible.

$$\begin{cases} ax + y + z = a^2 \\ x - y = -a \\ x + ay + z = a \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & a^2 \\ 1 & -1 & 0 & -a \\ 1 & a & 1 & a \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & a & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & a^2 \\ -1 & 0 & -a \\ a & 1 & a \end{vmatrix} = -2a(a-1)$$

$$\text{Si } a \neq 0, a \neq -1 \rightarrow |A| \neq 0$$

$$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$$

→ Sistema incompatible

$$\text{Si } a = 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$$

< nre. d'incògnites →

→ Sistema compatible indeterminat

Considerem el sistema:

$$\begin{cases} y + z = 0 \\ -y = -x \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = y \\ z = -y \end{cases}$$

Les solucions són:

$$x = \lambda, y = \lambda, z = -\lambda \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Si } a = 1 \rightarrow \text{Rang}(A) =$$

$$= \text{Rang}(A^*) = 2 < \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$$

→ Sistema compatible indeterminat

Considerem el sistema:

$$\begin{cases} y + z = 1 - x \\ -y = -1 - x \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = 1 + x \\ z = -2x \end{cases}$$

Les solucions són:

$$x = \lambda, y = 1 + \lambda, z = -2\lambda \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

- 70 Discuteix el sistema i resol-lo per als valors del paràmetre que el facin compatible determinat.

$$\begin{cases} mx + 2y + 3z = 0 \\ 2x + my + 2z = 2 \\ 2x + my + 3z = m - 2 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} m & 2 & 3 \\ 2 & m & 2 \\ 2 & m & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} m & 2 & 3 & 0 \\ 2 & m & 2 & 2 \\ 2 & m & 3 & m-2 \end{array} \right)$$

$$|A| = \begin{vmatrix} m & 2 & 3 \\ 2 & m & 2 \\ 2 & m & 3 \end{vmatrix} = m^2 - 4$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} m & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & m-2 \end{vmatrix} = 2m^2 - 16m + 24 = 2(m-2)(m-6)$$

$$\text{Si } m \neq \pm 2 \rightarrow |A| \neq 0$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$$

= nre. d'incògnites →

→ Sistema compatible determinat

$$|A_x| = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & m & 2 \\ m-2 & m & 3 \end{vmatrix} = -3m^2 + 16m - 20$$

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{-3m^2 + 16m - 20}{m^2 - 4} = \frac{-3m + 10}{m + 2}$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} m & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & m-2 & 3 \end{vmatrix} = -2m^2 + 16m - 24$$

$$y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{-2m^2 + 16m - 24}{m^2 - 4} = \frac{-2m + 12}{m + 2}$$

$$|A_z| = \begin{vmatrix} m & 2 & 0 \\ 2 & m & 2 \\ 2 & m & m-2 \end{vmatrix} = -m^3 - 4m^2 - 4m + 16$$

$$z = \frac{|A_z|}{|A|} = \frac{-m^3 - 4m^2 - 4m + 16}{m^2 - 4} = m - 4$$

$$\text{Si } m = -2 \rightarrow \text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$$

→ Sistema incompatible

$$\text{Si } m = 2 \rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$$

< nre. d'incògnites →

→ Sistema compatible indeterminat

71 Considera el sistema següent.

$$\begin{cases} (a+2)x + 2y + (a-3)z = 1+a \\ -ax + ay + az = 2+a \\ (2a+1)x + y + (2a+1)z = a+6 \end{cases}$$

- a) Discuteix-lo segons el paràmetre a .
b) Resol-lo, si és possible, per a $a = 0$ i $a = 1$.

$$\begin{aligned} \text{a) } A &= \begin{pmatrix} a+2 & 2 & a-3 \\ -a & a & a \\ 2a+1 & 1 & 2a+1 \end{pmatrix} \\ A^* &= \begin{pmatrix} a+2 & 2 & a-3 & | & 1+a \\ -a & a & a & | & 2+a \\ 2a+1 & 1 & 2a+1 & | & a+6 \end{pmatrix} \\ |A| &= \begin{vmatrix} a+2 & 2 & a-3 \\ -a & a & a \\ 2a+1 & 1 & 2a+1 \end{vmatrix} = a(16a+10) \\ \begin{vmatrix} 2 & a-3 & 1+a \\ a & a & 2+a \\ 1 & 2a+1 & a+6 \end{vmatrix} &= a^3 - 2a^2 + 19a - 10 \end{aligned}$$

$$\text{Si } a \neq 0, a \neq -\frac{5}{8} \rightarrow$$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$
 $= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$

$$\text{Si } a = 0 \rightarrow |A| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$$

$\rightarrow \text{Sistema incompatible}$

$$\text{Si } a = -\frac{5}{8} \rightarrow |A| = 0$$

$$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$$

$\rightarrow \text{Sistema incompatible}$

- b) Per a $a = 0$ el sistema no té solució.

Per a $a = 1$, obtenim el sistema:

$$\begin{cases} 3x + 2y - 2z = 2 \\ -x + y + z = 3 \\ 3x + y + 3z = 7 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -x + y + z = 3 \\ 3x + 2y - 2z = 2 \\ 3x + y + 3z = 7 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} -x + y + z = 3 \\ 5y + z = 11 \\ 4y + 6z = 16 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} -x + y + z = 3 \\ 5y + z = 11 \\ 26y = 36 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{4}{13}, y = \frac{25}{13}, z = \frac{18}{13}$$

72

$$\text{Donat el sistema } \begin{cases} mx + 2y + z = m-1 \\ x - y + mz = -3 \\ 2x + 3z = -1 \end{cases}$$

- a) Discuteix-lo segons el paràmetre m .
b) Resol-lo, si és possible, per a $m = 1$ i $m = -4$.

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} m & 2 & 1 \\ 1 & -1 & m \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} m & 2 & 1 & m-1 \\ 1 & -1 & m & -3 \\ 2 & 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} m & 2 & 1 \\ 1 & -1 & m \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = m-4$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & m-1 \\ -1 & m & -3 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 20-5m$$

$$\text{Si } m \neq 4 \rightarrow \text{Rang}(A) =$$

$$= \text{Rang}(A^*) = 3 = \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$$

$\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$

$$\text{Si } m = 4 \rightarrow |A| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -6 \neq 0 \rightarrow$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$$

$< \text{nre. d'incògnites.}$

$\rightarrow \text{Sistema compatible indeterminat}$

- b) Per a $m = 1$, obtenim el sistema:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ x - y + z = -3 \\ 2x + 3z = -1 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ -3y = -3 \\ -4y + z = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -5 \\ y = 1 \\ z = 3 \end{cases}$$

Per a $m = -4$, obtenim el sistema:

$$\begin{cases} -4x + 2y + z = -5 \\ x - y - 4z = -3 \\ 2x + 3z = -1 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x - y - 4z = -3 \\ -4x + 2y + z = -5 \\ 2x + 3z = -1 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x - y - 4z = -3 \\ -2y - 15z = -17 \\ 2y + 11z = 5 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x - y - 4z = -3 \\ -2y - 15z = -17 \\ -4z = -12 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -5 \\ y = -14 \\ z = 3 \end{cases}$$

73 Donat el sistema següent:

...

$$\begin{cases} 3x + ay - z = 2 \\ ax - 2y + z = 7 \\ 2x + y = 0 \end{cases}$$

a) Discuteix-lo segons el paràmetre a .

b) Resol-lo per $a = -1$ i $a = 7$.

$$a) A = \begin{pmatrix} 3 & a & -1 \\ a & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & a & -1 & 2 \\ a & -2 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & a & -1 \\ a & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = a - 7$$

$$\begin{vmatrix} 3 & a & 2 \\ a & -2 & 7 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 16a - 13$$

$$\text{Rang}(A^*) = 3$$

Si $a \neq 7 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 = \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema compatible determinat

Si $a = 7 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$
 $\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema incompatible

b) Per a $a = 7$ el sistema no té solució.

Per a $a = -1$, considerem el sistema:

$$\begin{cases} 3x - y - z = 2 \\ -x - 2y + z = 7 \\ 2x + y = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} 2x + y = 0 \\ 3x - y - z = 2 \\ -x - 2y + z = 7 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} 2x + y = 0 \\ -5y - 2z = 4 \\ -3y + 2z = 14 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} 2x + y = 0 \\ -5y - 2z = 4 \\ 16y = 58 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{9}{8} \\ y = -\frac{9}{4} \\ z = \frac{29}{8} \end{cases}$$

74 Considera aquest sistema:

...

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + ky + k^2z = 1 \\ kx + k^2y + k^3z = k^4 \end{cases}$$

a) Discuteix-lo segons el paràmetre k .

b) Resol-lo per a $k = 1$ i $k = 2$.

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & k^2 \\ k & k^2 & k^3 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & k^2 & 1 \\ k & k^2 & k^3 & k^4 \end{array} \right)$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & k^2 \\ k & k^2 & k^3 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & k \end{vmatrix} = k - 1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ k & k^2 & k^4 \end{vmatrix} = k(k-1)(k^3-1)$$

Si $k \neq 0, k \neq 1 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$

$= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible determinat

Si $k = 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) =$

$= 2 < \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

Si $k = 1 \rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) =$

$= 1 < \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

b) Per a $k = 2$ el sistema no té solució.

Per a $k = 1$, el sistema es redueix a l'equació següent:

$$x = 1 - z - y.$$

Les solucions són:

$$x = 1 - \lambda - \mu, y = \lambda, z = \mu$$

amb $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

75 Considera aquest sistema d'equacions.

...

$$\begin{cases} x + y + z = m + 1 \\ 3y + 2z = 2m + 3 \\ 3x + (m-1)y + z = m \end{cases}$$

a) Discuteix-lo segons els valors del paràmetre m .

b) Resol-lo, si és possible, per a $m = 0$ i $m = 1$.

c) Hi ha algun valor de m per al qual

la solució sigui $\left(\frac{-1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$?

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 3 & m-1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & m+1 \\ 0 & 3 & 2 & 2m+3 \\ 3 & m-1 & 1 & m \end{array} \right)$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 3 & m-1 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 2m$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & m+1 \\ 3 & 2 & 2m+3 \\ m-1 & 1 & m \end{vmatrix} = m-1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 3$$

Si $m \neq 1 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$

$= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$

Si $m = 1 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$

$< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow \text{Sistema compatible indeterminat}$

b) Per a $m = 0$, obtenim el sistema:

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 1 \\ 3y + 2z = 3 \\ 3x - y + z = 0 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 1 \\ 3y + 2z = 3 \\ -4y - 2z = -3 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 1 \\ 3y + 2z = 3 \\ -y = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = 0 \\ z = \frac{3}{2} \end{cases}$$

Per a $m = 1$, considerem el sistema:

$$\left. \begin{array}{l} x + y = 2 - z \\ 3y = 5 - 2z \end{array} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{1-z}{3} \\ y = \frac{5-2z}{3} \end{cases}$$

Les solucions són:

$$x = \frac{1-\lambda}{3}, y = \frac{5-2\lambda}{3}, z = \lambda$$

amb $\lambda \in \mathbb{R}$.

c) Si $\left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$ és solució:

$$\left. \begin{array}{l} -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = m + 1 \\ 1 = 2m + 3 \\ -\frac{3}{2} + \frac{1}{2} = m \end{array} \right\} \rightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = -1 \\ m = -1 \end{cases}$$

Es compleix per a $m = -1$.

76

Sigui el sistema següent.

•••

$$\left. \begin{array}{l} -2x + 3y - k^2z = -k \\ kx + y - z = -2 \\ x + 2z = 1 \end{array} \right\}$$

a) Discuteix-lo segons el paràmetre k .

b) Resol-lo, si és possible, per a $k = 0$, $k = 1$ i $k = -1$.

$$a) A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -k^2 \\ k & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 3 & -k^2 & -k \\ k & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$|A| = \begin{vmatrix} -2 & 3 & -k^2 \\ k & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (k+1)(k-7)$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -k^2 & -k \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = k^2 - 2k + 9$$

$\text{Rang}(A^*) = 3$

Si $k \neq -1, k \neq 7 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$

$= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$

Si $k = -1, k = 7 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$

$\rightarrow \text{Sistema incompatible}$

b) Per a $k = -1$ el sistema no té solució.

Per a $k = 0$, obtenim el sistema:

$$\left. \begin{array}{l} -2x + 3y = 0 \\ y - z = -2 \\ x + 2z = 1 \end{array} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = -\frac{9}{7} \\ y = -\frac{6}{7} \\ z = \frac{8}{7} \end{cases}$$

Per a $k = 1$, obtenim el sistema:

$$\left. \begin{array}{l} -2x + 3y - z = -1 \\ x + y - z = -2 \\ x + 2z = 1 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} x + y - z = -2 \\ -2x + 3y - z = -1 \\ x + 2z = 1 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} x + y - z = -2 \\ 5y - 3z = -5 \\ 4y = -2 \end{array} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = -\frac{2}{3} \\ y = -\frac{1}{2} \\ z = \frac{5}{6} \end{cases}$$

77 Considera el sistema

$$\begin{cases} 2x - ay - az = a - 2 \\ 2x + y + (a + 1)z = a + 1 \\ -2x + ay - 2z = 0 \end{cases}$$

- a) Existeix algun valor de a per al qual el sistema tingui infinites solucions?
En cas afirmatiu, determina-les.
- b) Per a quins valors de a el sistema té solució única?
- c) Existeix algun valor del paràmetre a per al qual l'única solució al sistema sigui

$$(x, y, z) = \left(\frac{1}{6}, 1, \frac{1}{3}\right)?$$

Estudiem el sistema segons el valor del paràmetre a .

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -a & -a \\ 2 & 1 & a+1 \\ -2 & a & -2 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -a & -a & a-2 \\ 2 & 1 & a+1 & a+1 \\ -2 & a & -2 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 2 & -a & -a \\ 2 & 1 & a+1 \\ -2 & a & -2 \end{vmatrix} = \\ &= -2a^2 - 6a - 4 = \\ &= -2(a+1)(a+2) \end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} -a & -a & a-2 \\ 1 & a+1 & a+1 \\ a & -2 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= -2a^3 - 2a^2 - 2a + 4$$

$$\text{Rang}(A^*) = 3$$

Si $a \neq -1$, $a \neq -2 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$
 $= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$

Si $a = -1 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema incompatible}$

Si $a = -2 \rightarrow |A| = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema incompatible}$

- a) No existeix cap valor de a per al qual el sistema tingui infinites solucions.
És a dir, el sistema mai no és compatible indeterminat.

- b) Per a tots els valors diferents de -1 i -2 .

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{3} - a - \frac{a}{3} &= a - 2 \\ \frac{1}{3} + 1 + \frac{a+1}{3} &= a + 1 \\ -\frac{1}{3} + a - \frac{2}{3} &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ a = 1 \\ a = 1 \end{cases} \rightarrow$$

Per a $a = 1$ obtenim aquesta solució.

78 Sigui el sistema d'equacions següent.

$$\begin{cases} mx + y + (m^2 + 1)z = m \\ m^2y - 2z = m \\ (m - m^2)x + (m^2 + 1)y + (m^2 - 1)z = m \end{cases}$$

- a) Existeix algun valor de m per al qual el sistema sigui incompatible?
- b) Resol els casos en què el sistema tingui solució.

Estudiem el sistema.

$$A = \begin{pmatrix} m & 1 & m^2 + 1 \\ 0 & m^2 & -2 \\ m - m^2 & m^2 + 1 & m^2 - 1 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} m & 1 & m^2 + 1 & m \\ 0 & m^2 & -2 & m \\ m - m^2 & m^2 + 1 & m^2 - 1 & m \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} m & 1 & m^2 + 1 \\ 0 & m^2 & -2 \\ m - m^2 & m^2 + 1 & m^2 - 1 \end{vmatrix} = \\ &= m^6 + m^4 + 2m^2 = m^2(m^4 + m^2 + 2) \end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & m^2 + 1 & m \\ m^2 & -2 & m \\ m^2 + 1 & m^2 - 1 & m \end{vmatrix} =$$

$$= m^5 + m^4 + 2m = m(m^4 + m^2 + 2)$$

Si $m \neq 0 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$
 $= \text{nre. d'incògnites}$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$

Si $m = 0 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -2 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$
 $< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible indeterminat}$

- a) No existeix cap valor de m per al qual el sistema sigui incompatible.
- b) Per a $m \neq 0$:

$$|A_x| = \begin{vmatrix} m & 1 & m^2+1 \\ m & m^2 & -2 \\ m & m^2+1 & m^2-1 \end{vmatrix} = m^5 + m^3 + 2m$$

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{1}{m}$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} m & m & m^2+1 \\ 0 & m & -2 \\ m-m^2 & m & m^2-1 \end{vmatrix} = m^5 + 3m^3 - 2m^2$$

$$y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{m^3 + 3m - 2}{m^4 + m^2 + 2}$$

$$|A_z| = \begin{vmatrix} m & 1 & m \\ 0 & m^2 & m \\ m-m^2 & m^2+1 & m \end{vmatrix} = m^3(m^2 - m - 1)$$

$$z = \frac{|A_z|}{|A|} = \frac{m(m^2 - m - 1)}{m^4 + m^2 + 2}$$

Per a $m = 0$, obtenim el sistema:

$$\begin{cases} y + z = 0 \\ -2z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Les solucions són:

$$x = \lambda, y = 0, z = 0 \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

- 79 REpte.** Discuteix i resol segons els
 ... valors dels paràmetres a, b, c i d .

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ ax + by - cz = d \end{cases}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & -c & d \end{array} \right)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{vmatrix} = b - a = 0 \rightarrow b = a$$

Si $b \neq a \rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 < \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & -c & d \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 = F_2 - aF_1}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & b-a & -c-a & d-a \end{array} \right)$$

Considerem el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ (b-a)y - (c+a)z = d-a \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = \frac{b-d-(c+b)\lambda}{b-a} \\ y = \frac{d-a+(c+a)\lambda}{b-a} \\ z = \lambda \end{cases} \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Si } b = a \rightarrow A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & b & -c & d \end{array} \right)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b & -c \end{vmatrix} = -c - b = 0 \rightarrow b = -c$$

Si $b = a, b \neq -c \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$

$< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

$$\text{Si } b = a, b = -c \rightarrow A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & b & b & d \end{array} \right)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b & b \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b & d \end{vmatrix} = b - d = 0 \rightarrow b = d$$

Si $b = a, b = -c, b = d \rightarrow$

$$\rightarrow A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & b & b & b \end{array} \right)$$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 1 <$

$< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & b & b & d \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 = F_2 - bF_1}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$x + y + z = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 1 - \lambda - \mu \\ y = \lambda \\ z = \mu \end{cases} \text{ amb } \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Si $b = a, b = -c, b \neq d \rightarrow$

$$\rightarrow A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & b & b & d \end{array} \right) \rightarrow$$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = 1 \neq \text{Rang}(A^*) = 2 \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema incompatible

- 80** Considera aquest sistema.

$$\begin{cases} 2ax + ay = a \\ ax + (a-1)y + (a+3)z = a-1 \\ 2ax + ay + (a+3)z = a \end{cases}$$

a) Discuteix el sistema segons el paràmetre a .

b) Resol-lo sempre que tingui infinites solucions.

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 2a & a & 0 \\ a & a-1 & a+3 \\ 2a & a & a+3 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 2a & a & 0 & a \\ a & a-1 & a+3 & a-1 \\ 2a & a & a+3 & a \end{array} \right)$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2a & a & 0 \\ a & a-1 & a+3 \\ 2a & a & a+3 \end{vmatrix} =$$

$$= a(a^2 + a - 6) = a(a-2)(a+3)$$

$$\begin{vmatrix} 2a & 0 & a \\ a & a+3 & a-1 \\ 2a & a+3 & a \end{vmatrix} = -|A|$$

La segona i la quarta columnes de A^* són iguals. Per tant, A i A^* sempre tindran el mateix rang. Així, el sistema és sempre compatible.

Si $a \neq 0, a \neq 2, a \neq -3 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$
 $= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$

Si $a = 0 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$$

$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$
 $< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible indeterminat}$

Si $a = 2 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$$

$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$
 $< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible indeterminat}$

Si $a = -3 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} -3 & -4 \\ -6 & -3 \end{vmatrix} = -15 \neq 0$$

$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$
 $< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible indeterminat}$

b) Per $a = 0$, obtenim el sistema:

$$\begin{cases} -y + 3z = 2 \\ 3z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

Les solucions són:

$x = \lambda, y = 1, z = 0$ amb $\lambda \in \mathbb{R}$.

Per $a = 2$, obtenim el sistema:

$$\begin{cases} 4x + 2y = 2 \\ 4x + 2y = 2 - 5z \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} 4x + 2y = 2 \\ 0 = -5z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = 1 - 2x \\ z = 0 \end{cases}$$

Les solucions són:

$x = \lambda, y = 1 - 2\lambda, z = 0$ amb $\lambda \in \mathbb{R}$.

Per $a = -3$, obtenim el sistema:

$$\begin{cases} -6x - 3y = -3 \\ -3x - 4y = -4 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} -6x - 3y = -3 \\ -5y = -5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases}$$

Les solucions són:

$x = 0, y = 1, z = \lambda$ amb $\lambda \in \mathbb{R}$.

81 Considera el sistema.

•••

$$\begin{cases} x + ay + (a+1)z = 0 \\ x + y = 0 \\ x + ay + (a-1)z = 0 \end{cases}$$

- a) Discuteix el sistema segons el paràmetre a .
- b) Resol-lo per als diferents valors del paràmetre a .

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & a & a+1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & a & a-1 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & a & a+1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & a & a-1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & a+1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & a & a-1 \end{vmatrix} = 2a - 2$$

Si $a \neq 1 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$
 $= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$

Si $a = 1 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$$

$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$
 $< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible indeterminat}$

- b) Per $a \neq 1$, com que és un sistema homogeni, la solució és: $x = 0, y = 0, z = 0$.

Per $a = 1$ obtenim el sistema:

$$\begin{cases} x + y = -2z \\ x + y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -y \\ z = 0 \end{cases}$$

Les solucions són:

$x = -\lambda, y = \lambda, z = 0$ amb $\lambda \in \mathbb{R}$.

- 82 El sistema següent és compatible indeterminat per a un valor del paràmetre a .

$$\left. \begin{aligned} x - 2y + 3z &= 4 \\ x - 5y + az &= \frac{a}{2} \\ x + y - 2z &= 4 \end{aligned} \right\}$$

- a) Calcula aquest valor i resol el sistema en aquest cas.
- b) Troba la solució particular del sistema tal que $x = y$ per al valor trobat

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -5 & a \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 1 & -5 & a & \frac{a}{2} \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right)$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -5 & a \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 24 - 3a$$

$$|A| = \begin{vmatrix} -2 & 3 & 4 \\ -5 & a & \frac{a}{2} \\ 1 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 100 - \frac{25a}{2}$$

Si $a \neq 8 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$
 $= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$

Si $a = 8 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -5 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$$

$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$
 $< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible indeterminat}$

El sistema és compatible indeterminat per a $a = 8$.

Per a $a = 8$, obtenim el sistema:

$$\left. \begin{aligned} x - 2y &= 4 - 3z \\ x - 5y &= 4 - 8z \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{aligned} x - 2y &= 4 - 3z \\ -3y &= -5z \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = 4 + \frac{y}{5} \\ z = \frac{3y}{5} \end{cases}$$

Les solucions són:

$$x = 4 + \frac{\lambda}{5}, y = \lambda, z = \frac{3\lambda}{5} \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}.$$

- b) Com que volem obtenir la solució $x = \lambda$:

$$\lambda = 4 + \frac{\lambda}{5} \rightarrow 5\lambda - 20 = \lambda \rightarrow \lambda = 5$$

En aquest cas la solució és:

$$x = 5, y = 5, z = 3.$$

- 83 Sigui aquest sistema d'equacions.

...

$$\left. \begin{aligned} mx + y + m^2z &= 1 \\ (m+1)x + y + (m+1)^2z &= 1 \\ (m-1)x + y + (m-1)^2z &= 1 \end{aligned} \right\}$$

- a) Existeix algun valor del paràmetre m per al qual el sistema tingui infinites solucions?
- b) Resol-lo en als casos en els quals és compatible.

$$a) A = \begin{pmatrix} m & 1 & m^2 \\ m+1 & 1 & (m+1)^2 \\ m-1 & 1 & (m-1)^2 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} m & 1 & m^2 & 1 \\ m+1 & 1 & (m+1)^2 & 1 \\ m-1 & 1 & (m-1)^2 & 1 \end{array} \right)$$

$$|A| = \begin{vmatrix} m & 1 & m^2 \\ m+1 & 1 & (m+1)^2 \\ m-1 & 1 & (m-1)^2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$$

$|A| \neq 0$ per a qualsevol valor de $m \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$
 $= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$

No hi ha cap valor de m per al qual el sistema tingui infinites solucions.

$$b) |A_x| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & m^2 \\ 1 & 1 & (m+1)^2 \\ 1 & 1 & (m-1)^2 \end{vmatrix} = 0$$

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = 0$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} m & 1 & m^2 \\ m+1 & 1 & (m+1)^2 \\ m-1 & 1 & (m-1)^2 \end{vmatrix} = -2$$

$$y = \frac{|A_y|}{|A|} = 1$$

$$|A_z| = \begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ m+1 & 1 & 1 \\ m-1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$z = \frac{|A_z|}{|A|} = 0$$

La solució és: $x = 0, y = 1, z = 0$.

84 Considera el sistema homogeni:

...

$$\begin{cases} kx + y + kz = 0 \\ x + y + kz = 0 \\ 2x + (k-1)y + kz = 0 \end{cases}$$

- a) Determina els valors del paràmetre k per als quals el sistema té únicament la solució trivial.
- b) Troba el valor del paràmetre k per al qual les infinites solucions al sistema verifiquen, a més, que la suma de les variables també és nul·la.

$$a) A = \begin{pmatrix} k & 1 & k \\ 1 & 1 & k \\ 2 & k-1 & k \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} k & 1 & k & 0 \\ 1 & 1 & k & 0 \\ 2 & k-1 & k & 0 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} k & 1 & k \\ 1 & 1 & k \\ 2 & k-1 & k \end{vmatrix} = -k^3 + 3k^2 - 2k =$$

$$= -k(k-2)(k-1)$$

Per a $k \neq 0, k \neq 1, k \neq 2 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$

$= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible determinat

Per a $k = 0, k = 1, k = 2 \rightarrow |A| = 0$

$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$

$< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

Obtenim la solució trivial per a

$k \neq 0, k \neq 1, k \neq 2$.

b) Obtenim el sistema:

$$\begin{cases} kx + y + kz = 0 \\ x + y + kz = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} kx + y + kz = 0 \\ (1-k)x = 0 \\ (1-k)z = 0 \end{cases} \rightarrow k = 1$$

Es compleix per a $k = 1$.

85 **REpte.** Estudia la compatibilitat del sistema següent en funció de a i b .

...

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + 2y = a \\ x + 3y = b \\ x + 4y = 2a \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & b \\ 1 & 4 & 2a \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & b \end{vmatrix} = -2a + b + 1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & 2a \end{vmatrix} = 2 - a$$

$$\begin{cases} -2a + b + 1 = 0 \\ 2 - a = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \end{cases}$$

Si $a = 2$ i $b = 3 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 =$

$= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible determinat

Si $a \neq 2, b \neq 3 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema incompatible

86 Considera el sistema d'equacions següent.

...

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - y - z = 2 \\ ax + y + 3z = 4 \\ ax + y - 7z = 4 \end{cases}$$

a) Troba el valor de a perquè el sistema sigui compatible.

b) Resol-lo per al valor trobat de a .

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 \\ a & 1 & -7 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \\ a & 1 & 3 & 4 \\ a & 1 & -7 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 |A^*| &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \\ a & 1 & 3 & 4 \\ a & 1 & -7 & 4 \end{vmatrix} = \\
 &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 3 \\ a-1 & 0 & 2 & 3 \\ a-1 & 0 & -8 & 3 \end{vmatrix} = \\
 &= - \begin{vmatrix} 3 & 0 & 3 \\ a-1 & 2 & 3 \\ a-1 & -8 & 3 \end{vmatrix} = 30a - 120
 \end{aligned}$$

Si $a \neq 4 \rightarrow |A^*| \neq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Rang}(A^*) \neq \text{Rang}(A) \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema incompatible}$

Si $a = 4 \rightarrow |A^*| = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix} = -6 \neq 0$$

$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$
 $= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$

b) Per a $a = 4$ obtenim el sistema:

$$\begin{aligned}
 &\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - y - z = 2 \\ 4x + y - 7z = 4 \end{cases} \rightarrow \\
 &\begin{cases} x + y + z = 1 \\ -3y - 3z = 0 \\ -3y - 11z = 0 \end{cases} \rightarrow \\
 &\begin{cases} x + y + z = 1 \\ -3y - 3z = 0 \\ -8z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

87 Donat aquest sistema.

•••

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = -1 \\ x + k^2y + 3z = 2k \\ 3x + 7y + 7z = k - 3 \end{cases}$$

- a) Discuteix-lo segons els valors del paràmetre k .
 b) Resol-lo per a $k = 0$ i $k = -1$.

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & k^2 & 3 \\ 3 & 7 & 7 \end{pmatrix}$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & k^2 & 3 & 2k \\ 3 & 7 & 7 & k-3 \end{array} \right)$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & k^2 & 3 \\ 3 & 7 & 7 \end{vmatrix} = k^2 - 1 = (k+1)(k-1)$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ k^2 & 3 & 2k \\ 7 & 7 & k-3 \end{vmatrix} = -2k^3 - k^2 - 5k - 6$$

Si $k \neq 1, k \neq -1 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$
 $= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible determinat}$

Si $k = 1, |A| = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible}$

Si $k = -1 \rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$$

$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$
 $< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Sistema compatible indeterminat}$

b) Per a $k = 0$ obtenim el sistema:

$$\begin{aligned}
 &\begin{cases} x + 3y + 2z = -1 \\ x + 3z = 0 \\ 3x + 7y + 7z = -3 \end{cases} \rightarrow \\
 &\begin{cases} x + 3y + 2z = -1 \\ -3y + z = 1 \\ -2y + z = 0 \end{cases} \rightarrow \\
 &\begin{cases} x + 3y + 2z = -1 \\ -3y + z = 1 \\ y = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = -1 \\ z = -2 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Per a $k = -1$ obtenim el sistema:

$$\begin{aligned}
 &\begin{cases} x + 3y = -1 - 2z \\ x + y = -2 - 3z \end{cases} \rightarrow \\
 &\rightarrow \begin{cases} x + 3y = -1 - 2z \\ -2y = -1 - z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{-5 - 7z}{2} \\ y = \frac{z + 1}{2} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Les solucions són:

$$x = \frac{-5 - 7\lambda}{2}, y = \frac{\lambda + 1}{2}, z = \lambda$$

amb $\lambda \in \mathbb{R}$.

88 Sigui el sistema següent.

•••

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + 3y + kz = 0 \\ x + 4y + kz = 0 \\ 5ky + z = 0 \end{cases}$$

- a) Discuteix el sistema en funció del paràmetre k .
b) Resol-lo en tots els casos.

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & k \\ 1 & 4 & k \\ 0 & 5k & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & k & 0 \\ 1 & 4 & k & 0 \\ 0 & 5k & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$|A^*| = 0$ per a qualsevol valor de k .

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & k \\ 1 & 4 & k \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & k \\ 0 & 5k & 1 \end{vmatrix} = 5 - 5k^2$$

Si $k \neq 1$ i $k \neq -1 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$

$= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible determinat

Si $k = \pm 1 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$

$< \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

- b) Si $k \neq 1$ i $k \neq -1 \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema homogeni compatible determinat

La solució és: $x = 0, y = 0, z = 0$.

Per a $k = 1$ obtenim el sistema:

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + 3y = -z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = y \\ z = -5y \end{cases}$$

Les solucions són:

$x = \lambda, y = \lambda, z = -5\lambda$ amb $\lambda \in \mathbb{R}$.

Per a $k = -1$, obtenim el sistema:

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + 3y = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = y \\ z = 5y \end{cases}$$

Les solucions són:

$x = \lambda, y = \lambda, z = 5\lambda$ amb $\lambda \in \mathbb{R}$.

89 Considera aquest sistema.

•••

$$\begin{cases} mx + y + z = 3 \\ -3x + my - z = -10 \\ 5x - y + mz = 13 \\ y + z = 3 \end{cases}$$

- a) Discuteix el sistema segons el paràmetre m .
b) Resol-lo per a $m = 3$.

$$a) A = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ -3 & m & -1 \\ 5 & -1 & m \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} m & 1 & 1 & 3 \\ -3 & m & -1 & -10 \\ 5 & -1 & m & 13 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$$|A^*| = \begin{vmatrix} m & 1 & 1 & 3 \\ -3 & m & -1 & -10 \\ 5 & -1 & m & 13 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} m & 1 & 1 & 3 \\ -3 & m & -1 & -10 \\ 5 & -1 & m & 13 \\ -m & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= m \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ m & -1 & -10 \\ -1 & m & 13 \end{vmatrix} =$$

$$= 3m(m^2 - m - 2) =$$

$$= 3m(m + 1)(m - 2)$$

$$\begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ -3 & m & -1 \\ 5 & -1 & m \end{vmatrix} = m^3 - 3m - 2 =$$

$$= (m + 1)^2(m - 2)$$

$$\begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ -3 & m & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = m^2 + m = m(m + 1)$$

$$\begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 5 & -1 & m \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -m^2 - m =$$

$$= -m(m + 1)$$

$$\begin{vmatrix} -3 & m & -1 \\ 5 & -1 & m \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2m - 2 = -2(m + 1)$$

$$\begin{vmatrix} m & 1 & 3 \\ -3 & -1 & -10 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 7m$$

$$\begin{vmatrix} m & -1 & -10 \\ -1 & m & 13 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 3m^2 - 3m - 6 =$$

$$= 3(m + 1)(m - 2)$$

Si $m \neq 0, m \neq -1, m \neq 2 \rightarrow$

$\rightarrow |A^*| \neq 0 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A^*) \neq \text{Rang}(A) \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema incompatible

Si $m = -1 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A^*) \neq \text{Rang}(A) \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema incompatible

Si $m = 2 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$

$= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible determinat

Si $m = 0 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 3 =$

$= \text{nre. d'incògnites} \rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible determinat

b) Per a $m = 3$ el sistema no té solució.

Resol problemes, els representa matricialment i n'interpreta el resultat

- 90 Una empresa es dedica a la venda de trofeus. Les últimes tres comandes de medalles que els han encarregat es mostren a la taula següent.

	Medalles d'or	Medalles de plata	Medalles de bronze	Preu (€)
Com. 1	50	40	30	230
Com. 2	90	70	60	418
Com. 3	40	60	100	336

Quin és el preu de cada tipus de medalla?

Siguin x, y, z el preu d'una medalla d'or, d'una de plata i d'una de bronze, respectivament.

$$\begin{cases} 50x + 40y + 30z = 230 \\ 90x + 70y + 60z = 418 \\ 40x + 60y + 100z = 336 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 50 & 40 & 30 & 230 \\ 90 & 70 & 60 & 418 \\ 40 & 60 & 100 & 336 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 = 2F_1 - F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & 10 & 0 & 42 \\ 90 & 70 & 60 & 418 \\ 40 & 60 & 100 & 336 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{matrix} F_2 = F_2 - 9F_1 \\ F_3 = F_3 - 4F_1 \end{matrix}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & 10 & 0 & 42 \\ 0 & -20 & 60 & 40 \\ 0 & 20 & 100 & 168 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 + F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 10 & 10 & 0 & 42 \\ 0 & -20 & 60 & 40 \\ 0 & 0 & 160 & 208 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} 10x + 10y = 42 \\ -20y + 60z = 40 \\ 160z = 208 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 2,3 \\ y = 1,9 \\ z = 1,3 \end{cases}$$

Una medalla d'or val 2,30 €; una de plata, 1,90 €; i una de bronze, 1,30 €.

- 91 **INVENTA.** Escriu l'enunciat d'un problema que es resolgui amb aquest sistema i, després, resol-lo.

$$\begin{cases} 2x + y - z = 5 \\ x + y - z = 4 \\ 3x + 2y - 2z = 9 \end{cases}$$

Resposta oberta. Per exemple:

Un concurs consta d'una part de preguntes i una de proves d'habilitats. A més, els concursants poden ser penalitzats per motius diversos.

- El primer concursant ha contestat correctament 2 preguntes, ha passat una prova d'habilitat i l'han penalitzat una vegada. Ha obtingut 5 punts en total.
- El segon concursant ha contestat bé una pregunta i ha superat una prova d'habilitat, però l'han penalitzat una vegada. La seva puntuació ha estat de 4 punts.
- El tercer concursant ha obtingut un total de 9 punts que ha aconseguit contestant correctament 3 preguntes, realitzant amb èxit 2 proves d'habilitats i patint 2 penalitzacions.

Quant puntua cada prova? Quants punts resta cada penalització?

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -2 & 9 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_1}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 5 \\ 3 & 2 & -2 & 9 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{matrix} F_2 = F_2 - 2F_1 \\ F_3 = F_3 - 3F_1 \end{matrix}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 - F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left. \begin{array}{l} x + y - z = 4 \\ -y + z = -3 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 1 \\ y = \lambda + 3 \\ z = \lambda \end{array} \right.$$

Les preguntes puntuen 1 punt cada una i les proves d'habilitat puntuen 3 punts més dels que es resten per cada penalització.

92

La Sandra compra 200 accions de l'empresa A, 150 de l'empresa B i 100 de la C, i paga 3300 €, mentre que l'Àlex gasta 3750 € per la compra de 50 accions de A, 120 de B i 240 de C. És possible saber quin és el preu de cada acció? I si cada acció té un preu enter comprès entre 1 € i 12 €, tots dos inclosos?

Siguin x, y, z els preus de les accions de les empreses A, B i C, respectivament.

$$\left\{ \begin{array}{l} 200x + 150y + 100z = 3300 \\ 50x + 120y + 240z = 3750 \end{array} \right.$$

$$A = \begin{pmatrix} 200 & 150 & 100 \\ 50 & 120 & 240 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 200 & 150 & 100 & 3300 \\ 50 & 120 & 240 & 3750 \end{array} \right)$$

$$\left| \begin{array}{cc} 200 & 150 \\ 50 & 120 \end{array} \right| = 16500 \neq 0$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$$

< nre. d'incògnites $\rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

El sistema té infinites solucions.

$$\left\{ \begin{array}{l} 200x + 150y + 100z = 3300 \\ 50x + 120y + 240z = 3750 \end{array} \right. \rightarrow$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 4x + 3y + 2z = 66 \\ 5x + 12y + 24z = 375 \end{array} \right. \rightarrow$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 4x + 3y + 2z = 66 \\ 33y + 86z = 1170 \end{array} \right. \rightarrow$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{16z - 111}{11} \\ y = \frac{1170 - 86z}{33} \end{array} \right.$$

Les solucions són de la forma:

$$x = \frac{16\lambda - 111}{11}, y = \frac{1170 - 86\lambda}{33}, z = \lambda$$

amb $\lambda \in \mathbb{R}$.

Amb les dades no és possible determinar els preus de les accions.

Si les accions tenen un preu enter, el valor de l'acció de l'empresa C només pot ser de 9 €, així les accions de l'empresa A valen 3 €, i les de B, 12 €.



93

INTERNET



MATEMÀTICA I... FÍSICA. Un sistema de dos cossos està en equilibri quan la suma de les forces que actuen sobre cada cos és igual a zero. Suposem que tenim dos cossos, A i B, amb masses de 92 kg i de 103 kg, respectivament, que estan connectats per una corda rígida. Les forces que actuen sobre cadascun dels cossos són les forces gravitatòries de tots dos cossos, F_{gA} i F_{gB} , i la força de tensió, T , a la corda. Perquè els dos cossos estiguin en equilibri, s'ha de complir:

$$\left\{ \begin{array}{l} F_{gA} = -F_{gB} \\ T - F_{gA} = 0 \\ T - F_{gB} = 0 \end{array} \right.$$

Calcula la força de tensió de la corda, T , i les forces gravitatòries perquè els dos cossos estiguin en equilibri.

La solució del sistema és $T = 0$,

$$F_{gA} = 0, F_{gB} = 0.$$

La força gravitatòria que actua sobre el cos A no pot ser la mateixa en magnitud que la que actua sobre el cos B, ja que $F_g = \text{massa} \cdot \text{gravetat}$, i la gravetat és constant però la massa de A i B no és la mateixa.

Per tant, hi ha d'haver alguna altra força, que pot ser una força de fricció que actui sobre un dels cossos. Aquest cos estaria recolzat en una superfície. El sistema associat a la situació variarà segons si la superfície és horitzontal o inclinada, el cos que hi hagi sobre aquesta superfície o si hi són tots dos cossos.

Considerem, per exemple, el cas en què el cos A està recolzat en una superfície horitzontal i el cos B penja de la corda.

$$\begin{cases} T - F_r = m_A \cdot a \\ F_{gB} - T = m_B \cdot a \end{cases}$$

Per resoldre'l, sumem les dues equacions i obtenim:

$$F_{gB} - F_r = (m_A + m_B)a \rightarrow$$

$$\rightarrow a = \frac{F_{gB} - F_r}{m_A + m_B} = \frac{103 \cdot 9,8 - F_r}{103 + 92} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow F_r = 103 \cdot 9,8 = 1009,8 \text{ N}$$

$F_r = \mu N$, en què N és la força normal que, en el cas de la superfície horitzontal, coincideix amb el pes, F_{gA} . Aleshores:

$$F_r = -\mu \cdot 92 \cdot 9,8 \rightarrow$$

$$\rightarrow 1009,4 = -901,6\mu \rightarrow$$

$$\rightarrow \mu = 1,22$$

Perquè el sistema estigui en equilibri, la superfície ha de tenir un coeficient de fricció d'1,22.

$$T = -F_r \rightarrow T = 1009,4 \text{ N}$$

94



En un institut d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, la suma del nombre d'estudiants de Batxillerat i del doble dels de Cicles Formatius excedeix en 100 el nombre d'estudiants d'ESO. Si sumem el 40 % dels alumnes d'ESO amb el 30 % dels matriculats a Batxillerat i amb el 20 % dels de Cicles Formatius, s'obté un nombre que excedeix en 45 unitats el 30 % del nombre total d'estudiants al centre. Sabent que hi ha en total 1200 estudiants, troba el nombre d'alumnes matriculats a cada tipus d'ensenyament.

Siguin x, y, z el nombre d'estudiants matriculats a ESO, a Batxillerat i a Cicles Formatius, respectivament.

$$\begin{cases} x + y + z = 1200 \\ y + 2z = x + 100 \\ 0,4x + 0,3y + 0,2z = 0,3 \cdot 1200 + 45 \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} x + y + z = 1200 \\ -x + y + 2z = 100 \\ 0,4x + 0,3y + 0,2z = 405 \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} x + y + z = 1200 \\ -x + y + 2z = 100 \\ 4x + 3y + 2z = 4050 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1200 \\ -1 & 1 & 2 & 100 \\ 4 & 3 & 2 & 4050 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 = F_2 + F_1 \\ F_3 = 4F_1 - F_3}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1200 \\ 0 & 2 & 3 & 1300 \\ 0 & 1 & 2 & 750 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1200 \\ 0 & 1 & 2 & 750 \\ 0 & 2 & 3 & 1300 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = 2F_2 - F_3}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1200 \\ 0 & 1 & 2 & 750 \\ 0 & 0 & 1 & 200 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x + y + z = 1200 \\ y + 2z = 750 \\ z = 200 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 650 \\ y = 350 \\ z = 200 \end{cases}$$

Hi ha 650 alumnes matriculats a ESO, 350 a Batxillerat i 200 a Cicles Formatius.

95



MATEMÀTIQUES I... ECONOMIA.

En economia, quan l'oferta d'un producte s'igual a la demanda, es diu que el sistema està en equilibri. Per trobar un sistema en equilibri, s'han formulat diversos models, entre els quals destaca el model d'equilibri de Walras, fundador de l'economia matemàtica que va estar vigent fins als anys trenta del segle xx. Aquest model consisteix en la formulació d'un sistema d'equacions lineals en què les variables x, y i z són els preus de tres productes, A, B i C , en què hi intervien també l'oferta (S) i la demanda (D) de cada producte.

$$SA = 15x + y + 3z - 13$$

$$SB = x + 20y + 10z - 10$$

$$SC = 10x + 15y + 30z - 50$$

$$DA = 70 - 8x - y - z$$

$$DB = 93 - 2x - 4y - z$$

$$DC = 107 - x - 3y - 5z$$

Troba el punt d'equilibri, és a dir, els preus que fan coincidir l'oferta amb la demanda de cada producte: $SA = DA, SB = DB, SC = DC$.

$$\begin{cases} SA = DA \\ SB = DB \\ SC = DC \end{cases} \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} 15x + y + 3z - 13 &= 70 - 8x - y - z \\ x + 20y + 10z - 10 &= 93 - 2x - 4y - z \\ 10x + 15y + 30z - 50 &= 107 - x - 3y - 5z \end{aligned} \right\}$$

$$\rightarrow \left. \begin{aligned} 23x + 2y + 4z &= 83 \\ 3x + 24y + 11z &= 103 \\ 11x + 18y + 35z &= 157 \end{aligned} \right\}$$

$$A = \begin{pmatrix} 23 & 2 & 4 \\ 3 & 24 & 11 \\ 11 & 18 & 35 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 23 & 2 & 4 & 83 \\ 3 & 24 & 11 & 103 \\ 11 & 18 & 35 & 157 \end{pmatrix}$$

Per Cramer:

$$|A| = \begin{vmatrix} 23 & 2 & 4 \\ 3 & 24 & 11 \\ 11 & 18 & 35 \end{vmatrix} = 13958$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 83 & 2 & 4 \\ 103 & 24 & 11 \\ 157 & 18 & 35 \end{vmatrix}}{13958} = \frac{41874}{13958} = 3$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 23 & 83 & 4 \\ 3 & 103 & 11 \\ 11 & 157 & 35 \end{vmatrix}}{13958} = \frac{41874}{13958} = 3$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 23 & 2 & 83 \\ 3 & 24 & 103 \\ 11 & 18 & 157 \end{vmatrix}}{13958} = \frac{27916}{13958} = 2$$

El punt d'equilibri es dona per a $x = 3$,
 $y = 3$, $z = 2$. D'aquesta manera, substituïm
 tenim que $SA = DA = 41$,
 $SB = DB = 73$ i $SC = DC = 85$.

- 96** En Pol, l'Arlet i la Sira col·loquen
 diàriament fullets de propaganda sobre
 els parabrises dels cotxes aparcats en un
 barri del centre de la ciutat. L'Arlet
 reparteix sempre el 20% del total dels
 fullets, la Sira 100 fullets més que en Pol i,
 entre l'Arlet i en Pol, col·loquen 850 fullets
 als parabrises. Calcula quants fullets
 reparteix cadascú.

Siguin x , y , z el nombre de fullets que
 reparteixen en Pol, l'Arlet i la Sira,
 respectivament.

$$\left. \begin{aligned} y &= 0,2(x + y + z) \\ z &= x + 100 \\ x + y &= 850 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} -0,2x + 0,8y - 0,2z &= 0 \\ -x + z &= 100 \\ x + y &= 850 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} -2x + 8y - 2z &= 0 \\ -x + z &= 100 \\ x + y &= 850 \end{aligned} \right\}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 8 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 100 \\ 1 & 1 & 0 & 850 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 850 \\ -1 & 0 & 1 & 100 \\ -2 & 8 & -2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{aligned} F_2 &= F_2 + F_1 \\ F_3 &= F_3 + 2F_1 \end{aligned}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 850 \\ 0 & 1 & 1 & 950 \\ 0 & 10 & -2 & 1700 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = F_3 - 10F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 850 \\ 0 & 1 & 1 & 950 \\ 0 & 0 & -12 & -7800 \end{array} \right)$$

$$\left. \begin{aligned} x + y &= 850 \\ y + z &= 950 \\ -12z &= -7800 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = 550 \\ y = 300 \\ z = 650 \end{cases}$$

En Pol reparteix 550 fullets; l'Arlet, 300,
 i la Sira, 650.

97

•••



En un supermercat venen ous de
 les categories XL, L i M. Troba el preu
 d'una dotzena d'ous de cada tipus
 sabent que:

- La Carme en va comprar una dotzena
 de cada categoria i va pagar 4,90 €.
- En Marc va pagar 9,60 € per 2 dotzenes
 XL i 4 dotzenes M.
- L'Anna se'n va emportar 3 dotzenes L
 i 3 M i va pagar 9,30 €.

Siguin x , y , z els preus de cada dotzena
 d'ous de categories XL, L i M,
 respectivament.

$$\left. \begin{aligned} x + y + z &= 4,9 \\ 2x + 4z &= 9,6 \\ 3y + 3z &= 9,3 \end{aligned} \right\}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4,9 \\ 2 & 0 & 4 & 9,6 \\ 0 & 3 & 3 & 9,3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 = F_2 - 2F_1}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4,9 \\ 0 & -2 & 2 & -0,2 \\ 0 & 3 & 3 & 9,3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 = 2F_3 + 3F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4,9 \\ 0 & -2 & 2 & -0,2 \\ 0 & 0 & 12 & 18 \end{array} \right)$$

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 4,9 \\ -2y + 2z = -0,2 \\ 12z = 18 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 1,8 \\ y = 1,6 \\ z = 1,5 \end{array} \right.$$

Així, la dotzena d'ous XL costa 1,80 €; la de categoria L, 1,60 €, i la de M, 1,50 €.

- 98 L'Òscar, la Bea i l'Ainhoa es comprometen a llegir aquest estiu *La plaça del Diamant*, de Mercè Rodoreda, segons el temps de què disposen, però llegint un mateix nombre de pàgines cada dia fins a acabar l'obra.

L'Òscar llegirà 3 pàgines cada dia més que la Bea, i aquesta, 9 pàgines més que l'Ainhoa. L'Òscar acabarà de llegir el llibre un dia abans que la Bea, i aquesta, 4 dies abans que l'Ainhoa.

Quin és el nombre total de pàgines que té la novel·la?

Siguin:

$x \rightarrow$ Nombre de pàgines que llegeix l'Òscar

$y \rightarrow$ Nombre de pàgines que llegeix la Bea

$z \rightarrow$ Nombre de pàgines que llegeix l'Ainhoa

$r \rightarrow$ Nombre de dies que tarda l'Òscar a llegir la novel·la.

$s \rightarrow$ Nombre de dies que tarda la Bea a llegir la novel·la.

$t \rightarrow$ Nombre de dies que tarda Ainhoa a llegir la novel·la.

$$\left. \begin{array}{l} x = y + 3 \\ y = z + 9 \end{array} \right\} \rightarrow x = z + 12$$

$$\left. \begin{array}{l} r = s - 1 \\ s = t - 4 \end{array} \right\} \rightarrow r = t - 5$$

Sabem que $rx = sy = tz =$
= nre. de pàgines del llibre.

Aleshores:

$$\left. \begin{array}{l} rx = sy \\ sy = tz \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{array}{l} (t-5)(z+12) = (t-4)(z+9) \\ (t-4)(z+9) = tz \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{array}{l} tz + 12t - 5z - 60 = tz + 9t - 4z - 36 \\ tz + 9t - 4z - 36 = tz \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} 3t - z = 24 \\ 9t - 4z = 36 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{array}{l} z = 3t - 24 \\ 9t - 12t + 96 = 36 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} z = 36 \\ t = 20 \end{array} \right.$$

El llibre té $20 \cdot 36 = 720$ pàgines.

- 99 L'encarregat d'un magatzem d'electrodomèstics vol saber quant pesen un frigorífic i una rentadora. Com que no té bàscula, demana informació a altres treballadors:

- Sra. Garcia: «Un frigorífic i una rentadora junts pesen 120 kg».
- Sr. Puig: «L'altre dia vaig portar 3 frigorífics i 4 rentadores al camió. El camió buit pesa 1250 kg i amb aquesta càrrega pesava 1550 kg».
- Sr. Querol: «Jo vaig portar 4 frigorífics i 5 rentadores, i tot plegat pesava 480 kg».

Calcula quant pesen els electrodomèstics. Què succeeix? Busca una explicació per a aquests resultats.

Sigui x el pes d'un frigorífic i y el d'una rentadora.

$$\left. \begin{array}{l} x + y = 120 \\ 3x + 4y = 1550 - 1250 \\ 4x + 5y = 480 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} x + y = 120 \\ 3x + 4y = 300 \\ 4x + 5y = 480 \end{array} \right\}$$

$$\left| \begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{array} \right| = 1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A) = 2$$

$$\left| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 120 \\ 3 & 4 & 300 \\ 4 & 5 & 480 \end{array} \right| = 60 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(A^*) = 3$$

$\text{Rang}(A) \neq \text{Rang}(A^*) \rightarrow$
 $\rightarrow$ Sistema incompatible

El sistema no té solució; per tant, les dades recollides no poden ser correctes.

100 MATEMÀTIQUES I... MODELS ECONÒMICS.

El model d'equilibri, actualitzat a finals del segle xx per Wassily Leontief, premi Nobel d'Economia el 1973, es basa a igualar els

costos de producció amb la demanda d'un producte.

Tres empreses produeixen cadascuna un únic producte: x_1 , x_2 o x_3 , i els costos de producció s'obtenen mitjançant aquestes relacions.

- Per produir 10 unitats de x_1 se'n necessiten 2 de x_2 i 3 de x_3 .
- Per produir 10 unitats de x_2 es necessiten 4 unitats de x_1 i 1 de x_3 .
- Per produir 10 unitats de x_3 es necessiten 5 unitats de x_1 i 2 de x_2 .

Si les demandes són 44 unitats de x_1 , 24 de x_2 i 36 de x_3 , determina el punt d'equilibri del sistema, és a dir, les unitats de cada producte que igualen la producció i la demanda.

Siguin p_i el nre. d'unitats produïdes de x_i .

$$\begin{cases} 10p_1 = 2p_2 + 3p_3 \\ 10p_2 = 4p_1 + p_3 \\ 10p_3 = 5p_1 + 2p_2 \end{cases} \xrightarrow{p_1=44, p_2=24, p_3=36}$$

$$\begin{cases} 2p_2 + 3p_3 = 440 \\ 4p_1 + p_3 = 240 \\ 5p_1 + 2p_2 = 360 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 440 \\ 4 & 0 & 1 & 240 \\ 5 & 2 & 1 & 360 \end{pmatrix}$$

Per Cramer:

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 34$$

$$p_1 = \frac{\begin{vmatrix} 440 & 2 & 3 \\ 240 & 0 & 1 \\ 360 & 2 & 0 \end{vmatrix}}{34} = \frac{1280}{34} \approx 38$$

$$p_2 = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 440 & 3 \\ 4 & 240 & 1 \\ 5 & 360 & 0 \end{vmatrix}}{34} = \frac{2920}{34} \approx 86$$

$$p_3 = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 2 & 440 \\ 4 & 0 & 240 \\ 5 & 2 & 360 \end{vmatrix}}{34} = \frac{3040}{34} \approx 89$$

El punt d'equilibri seria 38 unitats de x_1 , 86 de x_2 i 89 de x_3 .

101

•••

En una excavació arqueològica s'han trobat un anell, una moneda i una arracada que pesen en total 29 g, i 4 anells, 3 monedes i 2 arracades que pesen 89 g. També s'ha trobat un objecte irreconeixible que pesa 11 g. Determina si és un anell, una moneda o una arracada, sabent que dos objectes iguals tenen el mateix pes, que si són diferents no tenen el mateix pes i que, a més, la diferència de pes entre cadascun d'ells no és superior a 3 g.

Siguin x , y , z el pes d'un anell, una moneda i una arracada, respectivament.

$$\begin{cases} x + y + z = 29 \\ 4x + 3y + 2z = 89 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 29 \\ -y - 2z = -27 \end{cases}$$

$$\text{Si } x = 11 \rightarrow \begin{cases} y + z = 18 \\ -y - 2z = -27 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} y + z = 18 \\ -z = -9 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = 9 \\ z = 9 \end{cases}$$

No és solució perquè dos objectes pesen el mateix.

$$\text{Si } y = 11 \rightarrow \begin{cases} x + z = 18 \\ -2z = -16 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 10 \\ z = 8 \end{cases}$$

És possible.

$$\text{Si } z = 11 \rightarrow \begin{cases} x + y = 18 \\ -y = -5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 13 \\ y = 5 \end{cases}$$

No és solució perquè la diferència entre els pesos és superior a 3 g.

L'objecte trobat és una moneda.

102

•••

El propietari d'una formigonera enviarà tres conductors per acabar una feina: en Roger, en Josep i en Jan. Entre en Roger i en Josep faran 30 viatges a la planta, mentre que, entre ells dos, excediran en 10 viatges els que faci en Jan. Sabent que, a més, entre en Roger i en Josep faran el 60% dels viatges:

a) Quants viatges farà cadascun?

b) Si, a més, en Roger hagués de treballar tres dies a aquest ritme per fer el mateix

nombre de viatges que faria en Josep en dos dies, quants viatges faria cada un?

- a) Siguin x, y, z el nombre de viatges que faran en Roger, en Josep i en Jan, respectivament.

$$\left. \begin{array}{l} x + y = 30 \\ x + y = 10 + z \\ x + y = 0,6(x + y + z) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{array}{l} x + y = 30 \\ x + y - z = 10 \\ 0,4x + 0,4y - 0,6z = 0 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{array}{l} x + y = 30 \\ x + y - z = 10 \\ 4x + 4y - 6z = 0 \end{array} \right\}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 4 & 4 & -6 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 30 \\ 1 & 1 & -1 & 10 \\ 4 & 4 & -6 & 0 \end{array} \right)$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 4 & 4 & -6 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$\rightarrow \text{Rang}(A) = 2 < \text{nre. d'incògnites}$

No es pot determinar el nombre de viatges que faran cadascun.

$$\left. \begin{array}{l} x + y = 30 \\ x + y - z = 10 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} 3x = 2y \\ x + y = 30 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{array}{l} x + y = 30 \\ -z = -20 \\ -5y = -90 \end{array} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = 12 \\ y = 18 \\ z = 20 \end{cases}$$

En Roger farà 12 viatges, en Josep 18 i en Jan 20.

el temps, en segons, d'arribada dels dos tipus d'ones, T_p i T_s .

Amb aquestes dades es poden deduir les velocitats de propagació, V_p i V_s , i, aleshores, calcular la distància, d , a la qual s'ha generat el terratrèmol i l'hora en què s'ha produït T_0 , mitjançant el sistema següent.

$$\left. \begin{array}{l} T_0 + \frac{d}{V_p} = T_p \\ T_0 + \frac{d}{V_s} = T_s \end{array} \right\}$$

En una estació d'observació, el sismògraf facilita la informació següent.

- A les 10:23:37 h es detecten les ones P d'un terratrèmol.
- A les 10:24:22 h s'observa la presència de les ones S .

A partir d'aquesta informació es dedueix que les ones es propaguen a les velocitats següents.

- $V_p = 7,2 \text{ km/s}$
- $V_s = 4,15 \text{ km/s}$

Calcula la distància de l'epicentre i l'hora en la qual s'ha produït el sisme.

Siguin $T_p = 0$ i $T_s = 45$.

$$\left. \begin{array}{l} T_0 + \frac{d}{7,2} = 0 \\ T_0 + \frac{d}{4,15} = 45 \end{array} \right\} \rightarrow \begin{cases} T_0 = -61,23 \\ d = 440,85 \end{cases}$$

El temps és negatiu, ja que el terratrèmol es produeix abans que es detectin les ones. El terratrèmol es va produir a les 10 h 22 min 36 s, a 440,85 km de l'estació.

MATEMÀTIQUES I... SISMOGRAFIA.



Els sistemes d'equacions també es poden fer servir per determinar el punt d'origen d'un terratrèmol (epicentre) detectat per un sismògraf.

Quan es produeix un terratrèmol, l'energia es propaga en forma d'ones, principalment ones P (primàries) i S (secundàries). El sismògraf proporciona

PROBLEMES APARENTMENT DIFERENTS

- 104 Resol el sistema d'equacions fent servir el mètode de Gauss.

$$\left. \begin{array}{l} 0,6x + 0,65y + 0,85z = 0,65 \\ 0,2x + 0,2y + 0,1z = 0,1875 \\ 0,2x + 0,15y + 0,05z = 0,1625 \end{array} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 0,6 & 0,65 & 0,85 & | & 0,65 \\ 0,2 & 0,2 & 0,1 & | & 0,1875 \\ 0,2 & 0,15 & 0,05 & | & 0,1625 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0,2 & 0,2 & 0,1 & | & 0,1875 \\ 0,6 & 0,65 & 0,85 & | & 0,65 \\ 0,2 & 0,15 & 0,05 & | & 0,1625 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} F_2 = F_2 - 3F_1 \\ F_3 = F_3 - F_1 \end{matrix}}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0,2 & 0,2 & 0,1 & | & 0,1875 \\ 0 & 0,05 & 0,55 & | & 0,0875 \\ 0 & -0,05 & -0,05 & | & -0,025 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 = F_3 + F_2}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0,2 & 0,2 & 0,1 & | & 0,1875 \\ 0 & 0,05 & 0,55 & | & 0,0875 \\ 0 & 0 & 0,5 & | & 0,0625 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 0,2x + 0,2y + 0,1z = 0,1875 \\ 0,05y + 0,55z = 0,0875 \\ 0,5z = 0,0625 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = \frac{3}{8} \\ z = \frac{1}{8} \end{cases}$$

- 105 Es barregen 3 begudes per elaborar 4 tipus de còctels. El contingut de cada còctel s'indica a la taula següent.

	Còctel 1	Còctel 2	Còctel 3	Còctel 4
Llimonada	60%	65%	85%	65%
Grosella	20%	20%	10%	18,75%
Taronjada	20%	15%	5%	16,25%

Quines quantitats dels tres primers còctels s'han de barrejar per aconseguir el quart?

Siguin x, y, z la quantitat de còctel de tipus 1, 2 i 3, respectivament.

$$\begin{cases} 0,2x + 0,2y + 0,1z = 0,1875 \\ 0,05y + 0,55z = 0,0875 \\ 0,5z = 0,0625 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 0,6 & 0,65 & 0,85 & | & 0,65 \\ 0,2 & 0,2 & 0,1 & | & 0,1875 \\ 0,2 & 0,15 & 0,05 & | & 0,1625 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0,2 & 0,2 & 0,1 & | & 0,1875 \\ 0,6 & 0,65 & 0,85 & | & 0,65 \\ 0,2 & 0,15 & 0,05 & | & 0,1625 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} F_2 = F_2 - 3F_1 \\ F_3 = F_3 - F_1 \end{matrix}}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0,2 & 0,2 & 0,1 & | & 0,1875 \\ 0 & 0,05 & 0,55 & | & 0,0875 \\ 0 & -0,05 & -0,05 & | & -0,025 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 = F_3 + F_2}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0,2 & 0,2 & 0,1 & | & 0,1875 \\ 0 & 0,05 & 0,55 & | & 0,0875 \\ 0 & 0 & 0,5 & | & 0,0625 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 0,2x + 0,2y + 0,1z = 0,1875 \\ 0,05y + 0,55z = 0,0875 \\ 0,5z = 0,0625 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = \frac{3}{8} \\ z = \frac{1}{8} \end{cases}$$

Per aconseguir el còctel 4 es barregen 4 parts del còctel 1; 3 del còctel 2 i 1 del còctel 3.

- 106 Discuteix i resol el sistema, si $0 \leq z \leq 3, x, y, z \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{cases} x + y + z = 9 \\ 3x + 2y + z = 21 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 9 \\ 3 & 2 & 1 & | & 21 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 9 \\ 3 & 21 \end{vmatrix} = -6 \neq 0$$

$$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 <$$

< nre. d'incògnites $\rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 9 \\ 3 & 2 & 1 & | & 21 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 = F_2 - 3F_1}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 9 \\ 0 & -1 & -2 & | & -6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 9 \\ -y - 2z = -6 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 3 + \lambda \\ y = 6 - 2\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

Com que z només pot ser 0, 1, 2 o 3, comprovem les possibilitats:

Si $z = 0, y = 6, x = 3$.

Si $z = 1, y = 4, x = 4$.

Si $z = 2, y = 2, x = 5$.

Si $z = 3, y = 0, x = 6$.

- 107 En un partit de bàsquet, la Clara va encistellar 9 vegades i va anotar 21 punts. Quants tirs lliures, bàsquets de dos punts i triples va poder encistellar sabent que va fer, com a màxim, 3 triples?

Siguin x el nre. de tirs lliures anotats, y el nre de bàsquets de dos punts i z el nre de triples.

$$\begin{cases} x + y + z = 9 \\ 3x + 2y + z = 21 \end{cases}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 9 \\ 3 & 2 & 1 & 21 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 = F_2 - 3F_1}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 9 \\ 0 & -1 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x + y + z = 9 \\ -y - 2z = -6 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 3 + \lambda \\ y = 6 - 2\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

Analitzem les possibilitats sabent que va encistellar com a màxim 3 triples, és a dir, z pot ser 0, 1, 2 o 3.

Si $z = 0, y = 6, x = 3$.

Si $z = 1, y = 4, x = 4$.

Si $z = 2, y = 2, x = 5$.

Si $z = 3, y = 0, x = 6$.

108 Discuteix i resol el sistema en funció del paràmetre a .

$$\begin{cases} ax + 15y = 362,5 \\ 3ax + 54y = 1173 \\ 10x + 12y = 224 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 15 \\ 3a & 54 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{cc|c} a & 15 & 362,5 \\ 3a & 54 & 1173 \\ 10 & 12 & 224 \end{array} \right)$$

$$|A^*| = 990a - 1980 = 0 \rightarrow a = 20$$

$$\left| \begin{array}{cc|c} 3a & 54 & 362,5 \\ 10 & 12 & 224 \end{array} \right| = 36a - 540 = 0 \rightarrow a = 15$$

$$\text{Si } a = 15 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A) = 1 \neq \text{Rang}(A^*) = 3 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Sistema incompatible

$$\text{Si } a = 20 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A^*) = 2 =$$

$=$ nre. d'incògnites $\rightarrow$

$\rightarrow$ Sistema compatible determinat

$$\text{Si } a \neq 20, a \neq 15 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(A) = 2 \neq \text{Rang}(A^*) = 3 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Sistema incompatible

Resolem per a l'única solució en la qual el sistema és compatible, és a dir, per a $a = 20$.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 20 & 15 & 362,5 \\ 60 & 54 & 1173 \\ 10 & 12 & 224 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 10 & 12 & 224 \\ 60 & 54 & 1173 \\ 20 & 15 & 362,5 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{matrix} F_2 = F_2 - 6F_1 \\ F_3 = F_3 - 2F_1 \end{matrix}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 10 & 12 & 224 \\ 0 & -18 & -171 \\ 0 & -9 & -85,5 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = 2F_3 - F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 10 & 12 & 224 \\ 0 & -18 & -171 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} -18y = -171 \\ 10x + 12y = 224 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 11 \\ y = 9,5 \end{cases}$$

109 La Mercè compra algunes accions de l'empresa A i 15 de l'empresa B i paga 362,50 €, mentre que en Max gasta 1173 € per la compra del triple de les accions de A que va adquirir la Mercè i 54 de B. L'Ona en compra 10 de A i 12 de B i paga 224 €.

a) Quantes accions de l'empresa A ha comprat la Mercè?

b) Quin és el preu de cada acció?

Siguin x el preu de les accions de l'empresa A i y el de les accions de B.

$$\begin{cases} ax + 15y = 362,5 \\ 3ax + 54y = 1173 \\ 10x + 12y = 224 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 20 & 15 & 362,5 \\ 60 & 54 & 1173 \\ 10 & 12 & 224 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 10 & 12 & 224 \\ 60 & 54 & 1173 \\ 20 & 15 & 362,5 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{matrix} F_2 = F_2 - 6F_1 \\ F_3 = F_3 - 2F_1 \end{matrix}}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 10 & 12 & 224 \\ 0 & -18 & -171 \\ 0 & -9 & -85,5 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 = 2F_3 - F_2}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 10 & 12 & 224 \\ 0 & -18 & -171 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} -18y = -171 \\ 10x + 12y = 224 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 11 \\ y = 9,5 \end{cases}$$

a) La Mercè ha comprat 20 accions de l'empresa A.

- b) El preu d'una acció de l'empresa A és 11 € i el d'una acció de l'empresa B és 9,50 €.

MATEMÀTIQUES EN EL MÓN REAL

- 1 Resol el sistema d'equacions plantejat en el text anterior.

A més, comprova que el resultat que s'indica com a solució és correcte.

$$\left. \begin{array}{l} 5Y + 20T + 6I = 1292 \\ Y = 18 + I \\ T = 0,15Y \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{array}{l} 5Y + 20T + 6I = 1292 \\ Y = 18 + I \\ T = 2,7 + 0,15I \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} 5(18 + I) + 20(2,7 + 0,15I) + 6I = 1292 \\ Y = 18 + I \\ T = 2,7 + 0,15I \end{array} \right\}$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} I = 82 \\ Y = 100 \\ T = 15 \end{array} \right.$$

El resultat és correcte.

- 2 Podríem obtenir la solució del sistema amb només dues equacions? I si fem servir quatre equacions?

Amb dues equacions tindríem un sistema compatible indeterminat i, per tant, infinites solucions.

Amb quatre equacions es pot obtenir la solució si una de les equacions és combinació lineal de les altres. Si no estem en aquest cas, tindríem un sistema compatible indeterminat.

- 3 Després de veure el resultat, podries proposar una equació que relacioni I amb T ?

Si resols el sistema amb les quatre equacions, quin resultat obtindràs?

Es pot fer de la manera següent:

$$\left. \begin{array}{l} 5Y + 20T + 6I = 1292 \\ Y = 18 + I \\ T = 0,15Y \\ T = 2,7 + 0,15I \end{array} \right\}$$

Obtindríem el mateix resultat.

- 4 Seguint el mateix ritme de consum i sabent que segons la teva tarifa disposes de 2024 MB al mes, tindries dades suficients per a tot el mes?

Si en 20 dies hem gastat 1292 MB:

$$\frac{1292}{20} \cdot 30 = 1938 < 2024$$

En tindria suficients per a tot el mes.